存在からの物理学 I: The Equation

二値エントロピー方程式 $V = -H$ と標準模型パラメータの構造

近藤秀和

近藤研究所、東京

2026 年 4 月

概要

標準模型の 26 個の自由パラメータを同時に導出した理論は存在しない。本論文は、一つの二値自由度とその占有確率 σ を出発点として、量子論の基本方程式であるシュレーディンガー方程式と標準模型に対応する構造を導く。

置く公理は、存在は二値的である（$n \in \{0,1\}$、$n^2{=}n$）、存在は不確実である（$\sigma \neq 1$）、非存在は禁止される（$\sigma \neq 0$）の 3 つだけである。Fermi–Dirac の占有統計を与える分配関数の対数を Legendre 変換すると、$V = -H(\sigma)$ が代数的恒等式として得られる。H は二値 Shannon エントロピーであり、$-H$ は一つの二値自由度の正準自由エネルギーである。

正準規格化した運動項（$g = 1$）を合わせると、転送行列の連続極限からシュレーディンガー方程式が導かれる。井戸の深さ $\ln 2$ と幅は固定され、束縛状態はちょうど 3 つであり（$N = 3$）、フェルミオンの 3 世代に対応する。空間次元 $\mathrm{d} = 3$ は井戸の保存と重力伝播から定まる。$N = 3$ から構成される有限幾何のリー代数構造が SU(3)×SU(2)×U(1) に対応する。

本論文で導出する 19 個は実測値と 0.0006%–2.6% で一致し、Paper II で導出する 7 個と合わせ、26 個の物理定数が調整可能なパラメータなしに再現される。$1/\alpha = 137.0368$（0.0006%）、$\alpha_s(M_Z) = 0.1179$（0.07%）、$\sin^2\theta_W = 3/13 = 0.23077$（次補正込みで M_Z において 0.23122、$< 0.01\%$）、荷電レプトン質量比 $R = \ln(m_\tau/m_e)/\ln(m_\mu/m_e) = 1.5293$（0.006%）、$\sin\theta_C = 0.2245$（0.10%；遮蔽後 0.22435）を含む。電子質量 m_e で絶対スケールを定め、振動データを用いずにニュートリノの絶対質量（$\Sigma m_\nu = 59.37$ meV）を予測する。ニュートリノなし二重ベータ崩壊は厳密にゼロと予測される。これらの数値は全て、付属の検証コードによって再現可能である。

1　導入

標準模型は素粒子物理学の最も成功した理論である。既知の全ての素粒子相互作用を記述し、ヒッグス粒子の発見 [1, 2]（2012）を含む膨大な実験的検証に耐えてきた。しかしながら、この理論は現在のところ 26 個の自由パラメータを含む[1)]—フェルミオン質量（Yukawa 結合定数）、混合角、ゲージ結合定数、ヒッグスの自己結合、そして CP 位相。これらの値は実験で測定した値を入力するしかなく、なぜこれらの物理定数がその値を取るのかは標準模型の中では説明されない。世代数 $\mathrm{N} = 3$ もまた説明のない入力である。

大統一理論（GUT）、超対称性（SUSY）、弦理論などの多くの試みにもかかわらず、26 個全てのパラメータを同時にゼロ自由パラメータで導出した理論は存在しない [3]。それどころか、微細構造定数 α という 1 個の定数ですら、第一原理からの導出の試み [35, 36, 37] には長い歴史があるが、統一的な機構を伴って方程式から導けた理論は未だ存在しない。

情報理論から物理を導くというアプローチも試みられてきた。Wheeler の「it from bit」[4] は物理的実在が情報から生まれるという構想を提唱したが、数学的枠組みを持たなかった。Jaynes [5] はエントロピー最大化から統計力学を導出したものの、場の量子論には至らなかった。Verlinde [7] はエントロピー的推論から重力を導出したが、対象は重力のみにとどまった。このほか Frieden [6] の Fisher 情報アプローチ、Caticha [8] の情報幾何、Hardy [9] と Chiribella ら [10] の情報論的公理化がある。精神において最も近い先行研究は、非可換幾何からゲージ群とヒッグスセクターの構造を導いた Connes–Chamseddine のスペクトル標準模型 [39, 40, 41] である（関連する代数的再構成として Furey の分割代数アプローチ [42]）。これら全てのアプローチは共通の限界を持つ：物理方程式の**形式**は導出できても、そこに現れる定数の**値**は導出できないことである。

ところで、「なぜ自分が存在するのか。なぜ宇宙が在るのか」—そんなことに想いを馳せたことはないだろうか。従来、これは物理学の枠外にある、純粋に哲学的な問いとみなされてきた。しかし実は、量子論はこの「存在」という概念について、決定的な事実を既に確立している。よく知られるように、量子的な対象の存在—モードが占有されているか否か—は一般に確定しておらず、確率としてのみ与えられる。すなわち、ミクロの世界では、存在は確定した所与ではないのである。そうであるならば、もしかしたら宇宙そのものの「存在」も同じ振る舞いをしているのではないか。そのような問いを方程式として表

1)　質量ゼロのニュートリノを仮定する最小標準模型では 19 個；ニュートリノ質量 3 個と PMNS パラメータ 4 個を加えて 26 個。v_{EW} をエネルギースケールに吸収して 25 と数える文献もある。

したら、何が起こるのだろうか—それが、本論文の出発点である。以下で「宇宙の存在」と書くときは、存在するということそのものを指す。「宇宙」は存在するものの総体であり、時空・場・初期データを備えた一つの大域解を意味しない。

本論文はこの問いを、まず存在に関する 3 つの公理—存在（$\mathrm{n} \in 0{,}1$）、不確実性（$\sigma \neq 1$）、非存在の禁止（$\sigma \neq 0$）—として定式化する。A2 と A3 を合わせて $\sigma \in (0{,}1)$、分配関数 $\mathrm{Z} = 1 + e^{\varphi}$、そして Fermi–Dirac 分布の Legendre 変換により正準自由エネルギー $\mathrm{V} = -\mathrm{H}(\sigma(\phi))$ が代数的恒等式として定まる。ここで H は 2 値 Shannon エントロピー、$\sigma(\phi)$ は Fermi–Dirac 分布（シグモイド関数）、$\phi = \mathrm{logit}(\sigma)$ は自然パラメータ [14, 15] である。

このポテンシャル $\mathrm{V} = -\mathrm{H}(\sigma(\phi))$ を正準規格化（$\mathrm{g} = 1$、§3.1）の運動項と組み合わせると、シュレーディンガー方程式が転送行列として導出される。さらに計算を進めると、このシュレーディンガー方程式はちょうど 3 つの束縛状態を持ち（$\mathrm{N} = 3$）、フェルミオンの 3 世代に対応する構造が現れる。同時に、空間次元 $\mathrm{d} = 3$ が井戸の保存と重力伝播の 2 条件から導かれる。時空次元は $\mathrm{D} = \mathrm{d} + 1 = 4$ であり、重力自由度の勘定と $\mathbb{C}\mathrm{P}^2$ の 2 経路、およびシグネチャ (3,1) の $\mathrm{M}_2(\mathbb{C})_{sa}$ 構造への接続が、これを前提つき整合性検査として支える（§3.4、§9）。$\mathrm{N} = 3$ から有限幾何 $\mathrm{PG}(2, \mathrm{F}_3)$ が定まり（2 数の一致 $\mathrm{N} = \mathrm{d} = 3$ は独立な整合性）、その 9+3+1 分割から展開されるリー代数の構造が、ゲージ群 SU(3)×SU(2)×U(1) の構造と一意に対応する。

ゲージ群の表現から 48 フェルミオン・12 ゲージボソン・1 ヒッグスの全粒子を導く構造が導出される（§4）。この構造から 19 個のパラメータが導かれる—$1/\alpha_{em} = 137.0368$（0.0006%；全次数では 137.035999084—証明は Paper II）、$\sin^2\theta_W = 3/13$（0.2%）、荷電レプトン質量比 $\mathrm{R} = 1.5293$（0.006%）、Koide の $\mathrm{Q} \approx 3/2$（$\delta = -1.5 \times 10^{-5}$）、CKM/PMNS 混合角—全て自由パラメータなしに 0.0006%–2.6% の精度で実測値と一致する。Paper II で導出される 7 個（$|\mathrm{V}_{cb}|$・$|\mathrm{V}_{ub}|$・δ_{CKM}・δ_{PMNS}・$\mathrm{m}_1/\mathrm{m}_e$・$\mathrm{m}_3/\mathrm{m}_2$・$\Delta\mathrm{m}^2{}_{31}/\Delta\mathrm{m}^2{}_{21}$）の値も表に掲げる（§10）。関連する Paper II の再構成はさらにマッチング点の条件 $\theta(\mu_0) = 0$ を与える。

このように「存在」を代数展開するだけで標準模型の物理定数と高い精度で一致する数値が導出されるが、$\mathrm{V} = -\mathrm{H}$ から導かれる数学的構造は、標準模型の構造的問題そのものにも対応する。例えば標準模型で $\mu^2 > 0$ が果たす役割—真空を対称点から有限の場の値へ移すこと—を V の井戸の形状が担い（§6）、内部ポテンシャルが有界（$\mathrm{V} \in [-\ln 2, 0]$）であることは不安定性チャンネルを与えず、準安定性問題も階層性問題もこの構成内では生じない（4D の真空安定性・階層性問題との対応は再構成マッチングを要する）。$\mathrm{V} = -\mathrm{H}$ は $\mathrm{n} \in 0{,}1$ の正準自由エネルギーとして一意であり、井戸の形を固定する。ヒッグスが 1 つであること（弱二重項スカラーの多重度 1）は V の一意性からではなく最小演算子代数の分類から従い、その証明は Paper II が与える（§6.2）。

なお、本論文が示すのは、V = −H から生じる数学的構造を標準模型の構造に対応させたとき、導出される数値が実測値と一致することである—本論文においては標準模型そのものの第一原理からの厳密な導出は行わず、その導出は明示した実現条件の下での定理として Paper II が扱う（§9.2）。導出された方程式のみで物理定数を計算する方法は本論文で示され、付属の検証コード一式により独立に再現できる。

導出された数値を実測値と照合するには、二つのものを明示する必要がある。第一に、有次元量には、人間が決めた計測単位への対応—絶対スケールの決定（本論文では電子質量 m_e、§7.3・§10）—が要る。第二に、無次元量には、構造のどの部分をどの物理的構造・観測可能量と同定するのかという対応—例えば $\sin^2\theta_W$ を「弱 3 方向が全 13 方向に占める分率」として読み同定する—が要る。つまり、導出された数学的構造が、既知のどの物理的構造に対応しているのかを同定する必要がある。

この同定は、宣言の段階ではいずれも仮のものである。本文は各同定を入口で宣言し（§3 世代、§4.2 ゲージセクター、§6 ヒッグス、§7 質量、§8 混合）、その仮定の下で論証を進める。導かれた数値群の全体が実測値と一致することが、同定の裏付けとなる。本論文はこの対応（観測可能量への対応規則、マッピング・ルール）をすべて明示した上で数値を計算する。各対応規則が自由なパラメータではないこと、すなわちその一意性の証明、および本論文の各構成の演算子レベルの導出は、膨大な論証となるため Paper II [20] に委ねる。以降、これに該当する主張には上付き ^{II} を付す（Paper II で厳密化されることを表す）。本文では個別に再掲しない。

本論文の構成は以下の通りである。§2 で 3 つの公理から $V = -H$ を導出する。§3 でシュレーディンガー方程式を確立し、束縛状態数 $N = 3$ を数学的定理として証明し、空間次元 $d = 3$ を二つの独立な実現整合条件の共通解として導く。§4 で PG(2,3) のゲージ構造を構成する。§5 でゲージ結合定数を導出する。§6 でヒッグス質量を導き、真空の内部点固定と内部ポテンシャルの有界性（不安定性チャンネルなし）を示す。§7 で束縛状態を荷電レプトンの 3 世代と同定し、フェルミオンの質量比を導く。§8 で世代間の混合とニュートリノの性質を導く。§9 で時空次元 $D = 4$ とシグネチャ $(3, 1)$ を前提を置いた整合性検査により確認し、構成の独立性からテンソル積構造 $\mathcal{H}_{\mathrm{int}}(\phi) \otimes \mathcal{H}_{\mathrm{space}}(x)$ を確立する。§10 で全結果をまとめ、反証可能な予測を提示する。§11 で結論を述べる。

2　存在から方程式へ

本章では、存在についての 3 つの公理を数学的に定式化し、基本方程式 V = −H が代数的恒等式として導出されることを示す。この方程式から、標準模型の内部対称性の構造に対応する幾何学的表現が一意に定まる ^{II}。

2.1 公理

導入の問い—宇宙の存在もまた、量子的な存在と同じく確定していないのではないか—を、方程式にできる形まで削ると、三つの短い文が残る。三つの文が語るのは、いかなる性質よりも前の、「何かが存在する」というただ一つの命題である。どんな粒子か、どんな空間か、どんな法則かは、まだ何も言わない。本理論の入力はこの三文だけであり、物理定数も、時空も、量子力学の公準も、ここには含まれない。

A1（存在）： 何かが存在する。「存在する」は命題であり、真か偽のいずれかである—排中律により第三の値はない。存在の状態を n と書けば、状態空間は $n \in \{0, 1\}$ である。A1 は状態空間を定めるが n の**値**は定めない。

二値なのは存在という**命題**であって、世界が決定論的だという主張ではない。或るものの存在を問うことは、その性質を問うより前に、まず「在るか、否か」の一問である—A1 はこの一問が持つ最小の構造、1 ビットの状態空間だけを固定する。以後のすべては、この 1 ビットの上に建つ。

A2（不確実性）： 存在は不確実である。存在するものは何であれ、確実には存在しない。占有確率を $\sigma = \langle n \rangle$ と書けば、$\sigma \neq 1$。A2 は上端（確実な存在）を除外するが、下端については何も言わない。

もし存在が確実（$\sigma = 1$）なら、それは動かない背景であり、問うことも起こることも残らない。量子論が教えるとおり、ミクロの存在は確率としてのみ与えられる—A2 はこの事実を存在そのものへ持ち上げる。存在は所与ではなく、不確実性を伴って**発生する**何かである。この一文が、後に統計集団と力学を生む。

A3（非存在の禁止）： 非存在は状態ではない（$\sigma \neq 0$）。在ることの欠如である在り方は矛盾である。

「何も無い」は、何かの在り方ではない。もし $\sigma = 0$ が実現状態なら、非存在が「そこに在って」データを担うことになり、在ることの欠如が在ることになってしまう。A3 は三公理の中で最も働く公理である—ここでは下端を除外するだけだが、後には、非存在の点に模型のデータを置くことを禁じて座標を選び（§3.1）、境界条件の禁止として空間次元を選ぶ（§3.4）。

三つの公理は互いに独立である—A1 は第三の真理値を、A2 は上端を、A3 は下端を、それぞれ他の二つが除かないものを除く。そして三つで尽きている：合わせて残るのは開区間 $0 < \sigma < 1$ だけであり（§2.2）、これ以外の公理は本論文のどこにも入らない。公理は以上の三文であり、それをどの数学で実現するかは次節以降が最小の形で構成する。その実現に選択の自由が残らないことは証明される [II]。

2.2　二値性と分配関数

A1 が定めた状態空間 $n \in \{0,1\}$ から出発し、分配関数を構成する。

n が取る値は 0 と 1 のみであるから、

$$n^2 = n$$

が成り立つ—$n(n-1) = 0$ の解がちょうど $\{0,1\}$ だからである。しかしながら、A1 だけでは、端点の純粋状態 $n = 0$・$n = 1$ がなお許され、力学は生じない。A2（$\sigma \neq 1$）が確実な存在を、A3（$\sigma \neq 0$）が非存在を除外し、合わせて $\sigma \in (0,1)$ が確定する。系は確実に存在するのでも不在なのでもない二値変数の正準集団—σ を平均パラメータとする指数型分布族—として記述する。傾斜重み $e^{n\phi}$ の傾斜係数は 1 に固定される（ϕ の目盛り。§3.1）[II]。$n^2 = n$ が和を 2 項に打ち切り、分配関数は

$$Z = \sum_{n=0}^{1} e^{n\phi} = 1 + e^{\phi}$$

となる。ここで $\phi = \ln[\sigma/(1-\sigma)]$（ロジット変換）は指数型分布族の正準座標である。

もし n が $0, 1, 2, \ldots$ を取りうるなら（ボース統計）、和は無限級数となる。$n^2 = n$ は排中律の帰結としてこれを禁じ、各二値モードの占有数を $\{0,1\}$ に制限する—同一モードの $2, 3, \ldots$ 占有の排除であり、Fermi–Dirac の占有統計である。この一モードの関係だけでは異なるモード間の交換則は決まらない—交換反対称性（スピン統計）は多体実現が一意に定める（§4.3）[II]。

期待値 $\sigma = \langle n \rangle = \partial \ln Z / \partial \phi$ は Fermi–Dirac 分布に一致し、その分散が以降の全構造の源となる：

$$\sigma = \frac{1}{1 + e^{-\phi}}, \qquad g_F = \sigma(1-\sigma) = \mathrm{Var}(n) > 0$$

これらは仮定ではなく、A1（存在：$n^2 = n$）、A2（不確実性：$\sigma \neq 1$）、A3（非存在の禁止：$\sigma \neq 0$）の組合せから導出された結果である。g_F は二値の観測可能量（$n^2 = n$）とその不確実な期待値（$\sigma^2 \neq \sigma$）の間のギャップであり、純粋値 $\sigma \in \{0,1\}$ でのみ消える。

2.3　有効ポテンシャル $\mathsf{V} = -\mathsf{H}$

§2.2 で分配関数 $Z = 1 + e^{\phi}$ が得られた。次に、この分配関数から有効ポテンシャルを構成する。$-\ln Z$ はそのまま取ると $\phi \to \infty$ で発散するため、Legendre 変換により正準自由エネルギーを求める。

その対数 $W = \ln Z$ から古典場 $\sigma = dW/d\phi$ が生成され、有効ポテンシャルが得られる：

$$V(\phi) = \phi\sigma - W(\phi) = \sigma \ln \sigma + (1-\sigma)\ln(1-\sigma) = -H(\sigma)$$

ここで $H(p) = -p \ln p - (1-p)\ln(1-p)$ は 2 値 Shannon エントロピー [12] である。

すなわち、引数まで書けば $V(\phi) = -H(\sigma(\phi))$ である—正準座標 ϕ の各点で、ポテンシャルの値は占有確率 $\sigma(\phi)$ の二値エントロピーの負値に等しい。これは代数的恒等式である：二値自由度 $n \in \{0, 1\}$ の正準自由エネルギーは、Shannon エントロピーの負値に一致する。選択の余地はない。以下、この関数の恒等式を $V = -H$ と略記する。以上により、ポテンシャル

$$V = -H$$

が、公理 A1–A3 と上の指数型実現から一意に定まった。

この 1 つの方程式から、標準模型の構造と対応する数学的構造が現れ、物理定数と高い精度で一致する値が導かれる（§3–§10）。

本章の導出チェーンを要約する：

$$\text{A1–A3} \Rightarrow n^2{=}n,\ 0{<}\sigma{<}1 \ \Rightarrow\ Z = 1{+}e^{\phi} \xrightarrow{\text{Legendre}} V = -H$$

3　シュレーディンガー方程式の導出と N = d = 3

V = −H はポテンシャルであり、それだけでは、離散状態が何個あるのかをまだ言わない。本章ではまず、ポテンシャルと同じ指数型分布族の構造から、固有値方程式—シュレーディンガー方程式—を導出する（§3.1）。これでスペクトルの問い—井戸は何個の束縛状態を持つか—が厳密に問える形になり、その答えが N = 3 である（§3.2–3.3）。§3.3 の終わりで、この 3 つの束縛状態をフェルミオンの 3 世代と同定する—本章で置く物理的同定はこの一つである。この同定の下で初めて、第二の問いが立つ：束縛状態が表す粒子は現実の空間の中に存在するのだから、その空間の次元は何が決めるのか。実現の整合性がこれに答え、d = 3 が従う（§3.4）。d = 3 の導出は N = 3 の値を使わない—2 つの導出が共有するのは作用素だけである。§4 の入力は N = 3 であり、N = d = 3 は独立な整合性である。

3.1　シュレーディンガー方程式の導出

固有値方程式を書くには、§2.3 のポテンシャルに加えて運動項が要る。運動項もまた、ポテンシャルと同じ構造から従う。力学は、§2 の正準集団を逐次の転送として読むこと

で入る：1 刻みごとに、変位の二次変分（運動項）と $V = -H$（作用重み）を指数の肩に乗せて転送する作用素の族であり、その連続極限が本節末の固有値方程式を与える [II]。残る決定は 2 つ—運動を載せる座標と、無次元の規格化 1 つである。いずれも一意に固定される。一意性は証明される [II]。

まず座標である。二値変数の指数型分布族には自然な座標が 2 つある [13, 14, 15]：

$$u = 2\arcsin\sqrt{\sigma} \quad \text{(Fisher 計量が平坦)},$$
$$\phi = \operatorname{logit}(\sigma) \qquad \text{(指数の肩の正準パラメータ)}$$

両者を分けるのは A3 である。u は禁止点 $\sigma = 0$ を有限の端点 $u = 0$ に置くため、u 上の力学は、まさに非存在の点における境界データを必要とする—非存在が、模型を定義するデータの置き場になってしまう。ϕ は $\sigma = 0$ を無限遠 $\phi \to -\infty$ に送る：非存在には何の境界データも付かず、A3 の下では何も付けてはならない。許容される座標の中で、A1 の傾斜作用（傾斜重み $e^{n\phi}$、§2.2）が線形になる座標が ϕ であり—アフィン変換を除いて一意—その目盛りは二値指示子 $n \in \{0, 1\}$ が固定する。したがって ϕ 上の自由運動は定数係数の二次ラグランジアンを持つ。位置依存の係数は変位一様性が排除する [II]。

次に規格化である。運動項の係数を $a^2/2$、作用重みを b と書くと、見かけ 2 パラメータの族はただ 1 つの無次元比に縮む：

$$\frac{a^2}{2}\Big(\frac{d}{d\phi}\Big)^2, \quad bV \qquad \longrightarrow \qquad g = \frac{b}{a^2}$$

理由は、A1 の二値指示子 $n \in \{0, 1\}$ が ϕ の単位を、Legendre 恒等式が $V = -H$ の単位を固定し、転送の刻み幅の取り替えは a^2 と b を同率で動かすからである。1 刻みあたりの二次変分と作用重みを同一の転送過程の量として測ることが $g = 1$ を定める。Landauer のビット規格化（1 ビットの情報消去に対応する最小仕事を単位に取る規格化）も独立に同じ値を与える。両固定の一意性は証明される [II]。

後述の §3.3 で確立する束縛状態数は、この最後の選択に依存しない：族 $-\frac{1}{2}\,d^2/d\phi^2 - g\,H(\sigma(\phi))$ の $g \in [0.80, 1.50]$ の全域で同じである。負固有値の個数は g について単調非減少であり（$H(\sigma) \geq 0$ ゆえ、g を上げると二次形式が一様に下がる）、両端 $g = 4/5$ と $g = 3/2$ での計数 3 は、付属の証明書コードが区間演算で認証する。したがって区間の全域で $N = 3$ が従う。付属のコードはさらに、計数が箱サイズ $L = 60/100/160$ で数値的にも安定であることを確認する。

一方、ε に依存する §5–§8 の補正は $g = 1$ に依拠する—$\varepsilon = N - \sqrt{g}\,n_{\mathrm{WKB}}(1)$ が同じ窓の中で符号ごと変わる（g = 0.80 で +0.51、g = 1.50 で −0.41）からである。窓の下端では作用カウント 2.49 が Maslov 閾値 2.5 を下回るが、厳密な状態数は変わらない—§3.2 の閾値規則が目安にすぎないことの実例である。

$\mathrm{V} = -\mathrm{H}$ をポテンシャル、正準規格化（$g = 1$）の運動項と組み合わせると：

$$\left[-\frac{1}{2}\frac{d^2}{d\phi^2} - H(\sigma(\phi))\right]\Psi = E\,\Psi$$

これはシュレーディンガー方程式にほかならない—存在の 3 公理と、上の正準規格化 $g = 1$ のみを入力として、量子力学の固有値方程式が、正準作用の転送行列の連続極限として現れる。

この章の冒頭で立てた問い—この井戸は何個の離散状態を持つか—は、これで初めて厳密に問える形になり、§3.2–3.3 がそれに答える。その数が何であれ、それは上で一意に固定した座標 ϕ と平坦な運動項というこの構成の帰結である。平坦な運動項を別の座標で書けば異なる作用素・異なるスペクトルになるため、ϕ の一意性が本質的である。

ここまでの導出チェーンを要約する：

$$\text{A1–A3} \Rightarrow n^2{=}n,\ 0{<}\sigma{<}1 \ \Rightarrow\ Z = 1{+}e^{\phi} \xrightarrow{\text{Legendre}} V = -H \xrightarrow{\text{転送行列}} \left[-\tfrac{1}{2}\partial_\phi^2 + V\right]\Psi = E\Psi$$

3.2　三つの束縛状態

なぜフェルミオンはちょうど 3 世代なのか—なぜ τ, μ, e であり、4 つ目はないのか。以下の 2 小節で、$\mathrm{V} = -\mathrm{H}$ の井戸がちょうど 3 つの束縛状態を持ち、4 つ目は存在しないことを厳密に証明し（以下 $\mathrm{N} = 3$ と書く）、これをフェルミオンの 3 世代と同定する。この同定は、§7–§8 の質量比・混合角の一致が裏付ける。

$\mathrm{V} = -\mathrm{H}$ のポテンシャルは井戸型をしている。中心（$\phi = 0$）で最も深く $\mathrm{V} = -\ln 2$、両端 $\phi \to \pm\infty$ でゼロに戻る。量子力学では、こうした井戸が離散的なエネルギー準位を閉じ込める—水素原子が電子を離散的な軌道に閉じ込めるのと同じ原理である。一般に、井戸に何個の準位が入るかは、井戸の深さと幅という 2 つの自由なパラメータで決まる—深く広い井戸には多くの準位が、浅く狭い井戸には少ない準位しか入らない。

しかし $\mathrm{V} = -\mathrm{H}$ の井戸には、そうした自由なパラメータが存在しない。深さは Shannon エントロピーの関数形そのものから $\ln 2 \approx 0.693$ という数として一意に決まり（§2.3）、幅にあたる運動項の係数も $\mathrm{g} = 1$ という一意な値に固定されている（§3.1 の一意性定理）。ふつうの井戸問題であれば深さと幅は自由に選べるが、この井戸ではどちらも選べる余地がなく、数式の形だけで完全に決まっている。

では、この一意に固定された井戸には何個の準位が入るのか—それを見積もるには、実際に解いて数えるしかない。

この井戸に閉じ込められる準位の数を N とする。井戸の中に何個の半波長が収まるかを半古典近似（WKB）で見積もる。整数個が収まるごとに 1 つの束縛状態が存在する：

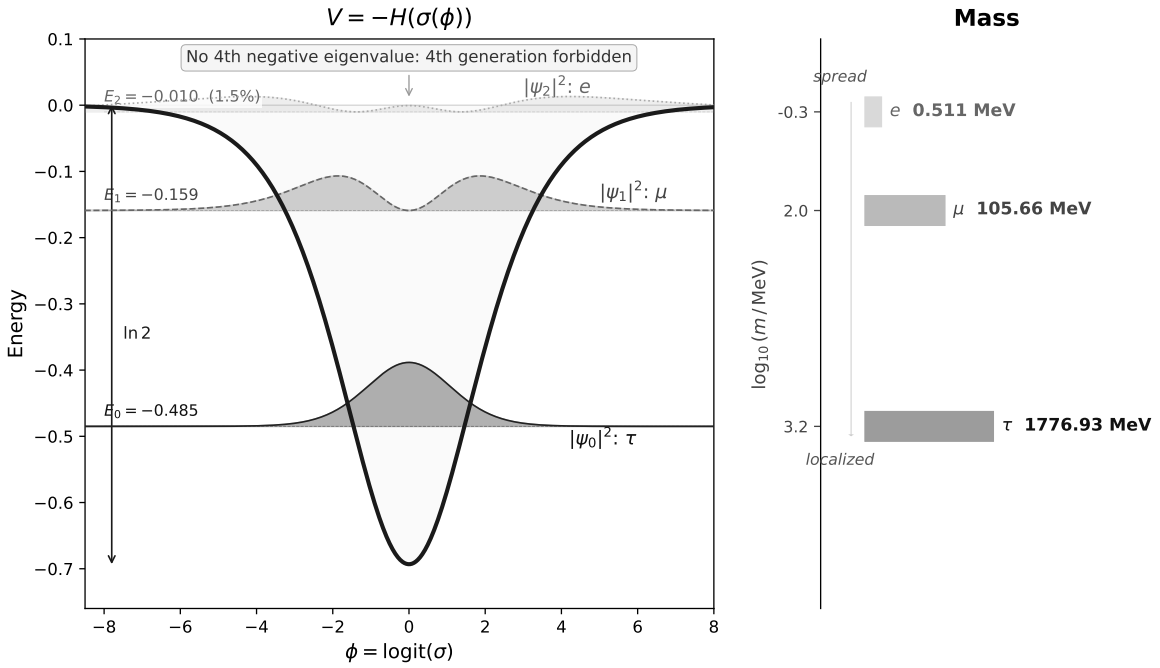


図 1. ポテンシャル $V = -H(\sigma(\phi))$ とその 3 つの束縛状態の確率密度 $|\psi_n|^2$（左）。局在した状態ほど重い粒子に対応する（右）。第 4 の負固有値は存在しない：第 4 の逐次カイラル世代は存在しない、という予測を与える。

$$n_{\mathrm{WKB}} = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{2H(\sigma(\phi))}\, d\phi = 2.781$$

Maslov 補正を含む標準規約では、第 k 状態の閾値は $n_{\mathrm{WKB}} > k - 1/2$ である。$n_{\mathrm{WKB}} = 2.781$ は第 3 状態の閾値 2.5 を 0.281 上回る一方、第 4 状態の閾値 3.5 には 0.719 足りない。したがって WKB は $\mathrm{N} = 3$ を示唆する。厳密な状態数とこの半古典的作用カウントの差を $\varepsilon = \mathrm{N} - n_{\mathrm{WKB}} = 3 - 2.781 = 0.219$ と定義する[2)]。$\varepsilon > 0$ は、第 3 状態がぎりぎり束縛されていることを表す[3)]。この ε が本論文の全補正指数の源であり、§5 と §8 で導く結合定数と混合角の NLO 補正を支配する。この数え上げに調整できるものは何もない。構成の 3 つの要素はそれぞれ一意である：座標と規格化は §3.1 の一意なそれであり、Shannon エントロピーは強加法性（連鎖則）を含む Khinchin の公理系を満たす唯一のエントロピーである（Khinchin の定理 [16, 17]）。この構成のもとで、$\mathrm{N} = 3$ は区間演算により厳密に証明される（§3.3）。

2) 厳密な区間包含 0.219188 は付属の証明書コード（Arb 球演算による厳密積分と解析的テール上界）で認証する。認証区間は Paper II の認証区間の内側にある。

3) 同じ限界性を Maslov 補正込みの閾値で測れば $2.781 - 2.5 = 0.281$ になる。ε を用いるのは、それが定義に曖昧さのない 2 つの量—厳密な状態数と作用積分—の比較だからである。閾値規則は漸近的な目安であり、有限の深さでは破れうることを §3.1 の $g = 0.80$ の例が示している。

3.3 厳密証明

定理（N = 3）。 §3.1 のシュレーディンガー方程式はちょうど 3 つの束縛状態を持ち、その固有値は区間演算により厳密に包含されている：

$$E_0 = -0.485002253102964237445277765 8 \pm 10^{-24},$$
$$E_1 = -0.159052221618856177993419 0 \pm 10^{-24},$$
$$E_2 = -0.010423393062109459327616 \pm 10^{-22}$$

第 4 の負固有値は存在せず、本質スペクトルは 0 から始まる（有限グリッドの小さな正値は箱の離散化産物）。

証明（計算機支援・区間演算）。 証明は独立な 3 層からなる。

計数。 パリティにより半直線 $[0, \infty)$ 上の Neumann 問題（偶）と Dirichlet 問題（奇）に分解する。ポテンシャルの単調性に基づく区間包含の下で Prüfer 角を区間伝播し、解析的テール評価と組み合わせて、試験エネルギーでの Prüfer 角の厳密な上下界を得る。Sturm 振動理論により、負固有値の個数は角の回転量で厳密に数えられる：偶セクターに 2 個、奇セクターに 1 個—N = 3。

包含。 上の固有値区間は、区間係数の検証済み高階 Taylor 積分器による両側シューティングで認証される。

独立検証。 独立実装（Arb 球演算）が N = 3 を再認証し、sech 型（Pöschl–Teller 型 [18]）試行関数 3 本の Rayleigh 商による変分上界が 3 つの負固有値の存在を追認する。証明書コード 3 本を付属資料に収める。□

世代との同定。 ここで、この 3 つの束縛状態 ψ_0, ψ_1, ψ_2 を、フェルミオンの 3 世代の数学的構造だと仮定する。すると、どの状態がどの世代かは順序が定める：束縛エネルギーが局在度を順序づけ（$|E_0| > |E_1| > |E_2|$、最も局在したものから）、世代の側には質量階層がある—最も局在した ψ_0 が最も重い世代である。荷電レプトンでは $\psi_0, \psi_1, \psi_2 \leftrightarrow \tau, \mu, e$。

この段階では同定は仮のものである。§7–§8 でこの同定から質量比と混合角が導かれ、実測値と一致する—その一致が同定を確からしくする。同定が正しければ、第 4 の負固有値の不在は、第 4 の逐次カイラル世代が存在しないことの予測である。

3.4 三つの空間次元

前小節までで N = 3 が証明された。この証明は内部空間（ϕ 座標）の上のものであり、ϕ は空間座標ではない—§9.2 で示すとおり、内部と時空は独立な因子である。一方、§3.3 の仮の同定の下では、3 つの束縛状態が表すフェルミオンは、現実の空間の中に存在する

粒子である。それでは、その空間の次元は何が決めるのか。答えは実現の整合性である：内部の井戸は、空間の中の粒子の上で壊れずに実現されていなければならない。本小節では、この整合性の 2 条件—井戸の保存（動径方向に移しても作用素が変形しないこと、A3 による基準：$d = 1, 3$ のみ）と重力伝播（$d \geq 3$）—の共通解として、空間次元が $d = 3$ に一意に定まることを示す。

V = −H と同じ井戸型を d 次元空間の動径プロファイルとして考える。ここで $\sigma(r)$ は $\sigma(\phi)$（$\phi \in \mathbb{R}$）と同じ井戸型を動径変数 $r \geq 0$ に移したものである—定義域の違いは後述の全直線量子化との比較で扱う。d 次元シュレーディンガー方程式を標準的な偏波分解により 1 次元の動径方程式に帰着させると、角運動量零（球対称）の動径チャネルに追加の有効力 $(\mathrm{d}-1)(\mathrm{d}-3)/(8\mathrm{r}^2)$ が現れる：

$$V_{\mathrm{eff}}(r) = -H(\sigma(r)) + \frac{(d-1)(d-3)}{8r^2}.$$

分子 (d−1)(d−3) は d = 1 と d = 3 でゼロになり、V = −H がそのまま残る。その他の次元では、この幾何学的項が作用素を変形する：

d	(d-1)(d-3)/8	作用素への影響
1	0	変形なし
2	-1/8	引力的な項が加わる（余分な状態を生む向き）
3	**0**	**変形なし：井戸の形が保存**
4	+3/8	斥力的な項が加わる（限界的な第 3 状態を失う向き）
≥5	≥1	強い斥力

全直線量子化（$\phi \in \mathbb{R}$）は端点で本質的自己共役であり境界条件を要しない。A3（非存在は状態ではない—境界での追加データの禁止。§3.1 の u 型座標の排除と同じ帰結）[II] の下では、この全直線上の正準量子化を基準とし、空間的実現には正準作用素へ余分な逆二乗項を加えないことを要求する。この要求を満たすのは係数 $(d-1)(d-3)/8$ が消える $d = 1, 3$ のみである。なお、逆二乗項が零でも全直線問題と動径問題が同一になるわけではない—半直線の動径模型は原点の端点構造（自己共役拡張の選択）を追加した別模型であり、この対応の比較からは外れる [II]。

実現整合条件が d = 1 を排除する。スピン 2 場（重力）の実現—§9.1 と同じく前提として置き、その導出は後続論文で扱う—が動的に伝播するには d ≥ 3 が必要である（d ≤ 2 では Weyl テンソルが恒等的にゼロで局所的自由度がない）。なお、A1–A3 から導かれるフェルミオン性（CAR）[II] の空間的実現は d ≥ 3 で有限次元スピノル表現を持ち

($\pi_1(\mathrm{SO(d)}) = \mathrm{Z}_2$、二重被覆 Spin(d))、この選択と整合するが、フェルミオン的統計は低次元でも実現できるため、これは $\mathrm{d} = 1$ を単独で排除する条件ではなく、選別には用いない。

以上を定理としてまとめる。

定理（$\mathrm{d} = 3$）。 全直線量子化を基準とする上記の選択の下で、$\mathrm{d} = 3$ は以下を同時に満たす唯一の空間次元である：*(i)* 井戸の作用素を余分な幾何学項なしに保つ：$\mathrm{d} = 1, 3$；*(ii)* 重力が伝播（Weyl テンソルが非自明）：$\mathrm{d} \geq 3$。交差：$\{3\}$。

証明。 (i) 遠心力項 $(\mathrm{d}-1)(\mathrm{d}-3)/(8\mathrm{r}^2) = 0$ は $\mathrm{d} = 1$ または 3 のとき且つそのときに限る；(ii) Weyl テンソルは時空次元 ≤ 3（すなわち空間 $\mathrm{d} \leq 2$）で恒等的にゼロ；伝播する重力には $\mathrm{d} \geq 3$ が必要。□

空間三次元は、複素担体 $M_2(\mathbb{C})$ の自己共役部分のうち跡零の成分が三次元をなすことからも独立に得られ[II]、本節の井戸保存の議論はその整合性検査でもある。

4　射影平面からのゲージ構造

前章では 2 つの数が導かれた—シュレーディンガー方程式が持つ束縛状態の数 $\mathrm{N} = 3$（§3.3）と、その実現の整合性が定める空間の次元 $\mathrm{d} = 3$（§3.4）である。2 つは独立に導出された—にもかかわらず、同じ値 $\mathrm{N} = \mathrm{d} = 3$ を取る。本章では $\mathrm{N} = 3$ から、3 元体 F_3 上の 3 次元空間 $\mathrm{F}_3{}^3$ を構成する—「3」が単なる個数ではなく体になる理由、および階数 3 が 3 つの束縛状態から来ること（$\mathrm{d} = 3$ は入力ではない）は §4.1 で示す。本章では、そこから生じる幾何学的構造が、標準模型のゲージ構造と同じ数学的構成を持つことを示す。

4.1　ゲージ構造の起源

$N = 3$ からどのようなゲージ構造が生じるか。鍵は縮退の有無にある。本構成で内部方向の連続回転対称性を担うのは、縮退—同じ内部エネルギーを持つ方向—である。

標準模型の側では、クォークのカラー（赤・緑・青）がその典型であり、どの色も同じエネルギーを持つため連続的な回転対称性 SU(3) が立つ。一方、導出された側の世代—$V = -H$ の 3 つの束縛状態—は全て異なるエネルギーを持ち（$E_0 \neq E_1 \neq E_2$、Sturm–Liouville の定理）、優先固有基底が存在する。非縮退な三準位を保つ連続変換は各固有状態の位相変換に限られ、世代を混ぜる非可換な連続回転を与えない[4)]。従ってゲージ方向は世代の入れ替えからは生じない—空間 $\mathbb{F}_3^3$ の幾何から来なければならない。以下

4)　§7.1 の質量式の接触指数 $b = 8/3$ は有限入射幾何から導かれる量であり、これと両立する（SU(3) Casimir との数値一致は $N = 3$ 限定の整合性検査、§7.1）。

でその幾何を構成する。

$$N=3 \xrightarrow{\text{世代の巡回}} C_3 \xrightarrow{\text{End}} \mathbb{F}_3 \xrightarrow{\text{自由加群}} \mathbb{F}_3^3 \xrightarrow{\text{射影化}} \mathrm{PG}(2,\mathbb{F}_3)\ (13\text{点}) \xrightarrow{\text{旗}} 9{+}3{+}1$$

$N=3$ から、体 $\mathbb{F}_3=\{0,1,2\}$ 上の 3 次元空間 $\mathbb{F}_3^3$ が定まる。体構造の由来は、世代の入れ替えにある。3 つの束縛状態を巡回的に繰り上げる操作（$1\to2\to3\to1$ とその反復）の全体は S_3 の唯一の非自明な真の正規部分群 C_3 をなし、どの状態からどの状態へもちょうど一通りの繰り上げで移れる。繰り上げの合成を保つ写像は 0 倍・1 倍・2 倍の 3 通りしかなく（自己準同型環）、これが足し算と掛け算を備えた体 $\mathbb{F}_3=\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ をなす—ここで 3 は個数ではなく体になる。

$$C_3=\{e,\ c,\ c^2\},\qquad \mathrm{End}(C_3)=\{\,c\mapsto c^k : k=0,1,2\,\}\cong\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}=\mathbb{F}_3$$

3 つの束縛状態それぞれに一つの基底方向を割り当て、$\mathbb{F}_3$ 係数の線形結合だけを許して自由に完備化したものが $\mathbb{F}_3^3$ である（三状態上の自由 $\mathbb{F}_3$-加群、$|\mathbb{F}_3^3|=3^3=27$ 元；この構成の定理化は Paper II が与える）。空間次元 $d=3$ は同じ数字を持つ独立な定理であって $\mathbb{F}_3^3$ の階数の入力ではなく、$N=d=3$ は整合性の一致として残る。以下の射影空間の構成には体（群ではなく）が必要であり、$N=3$ が素数であるため $\mathbb{F}_3=\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ が N 元素の唯一の体として一意に定まる—実際、3 元体の加法群は位数 3 なので 1 が生成する $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ に一致し、乗法は分配則により加法から決まるから、演算表ごと一意である。

$\mathbb{F}_3^3$ の中から原点を除いた 2 次元の断面を見ると、$\mathbb{F}_3^2=\{0,1,2\}\times\{0,1,2\}$—$3\times3$ のグリッド—が現れる。この 9 点が以降の構成の出発点となる。

3×3 グリッド上で直線を引くと、同じ傾きの直線は平行になり交わらない。射影幾何ではこれらが「無限遠の 1 点」で合流する—透視図法で平行な線路が地平線上の 1 点に収束するのと同じ原理である。$\mathbb{F}_3^2$ 上の直線の傾きは $|\mathbb{F}_3|+1=4$ 種（$0,1,2,\infty$—水平・右斜め・左斜め・垂直）であり、各傾きに対応する無限遠点が 1 つずつ生じる。この 4 点を結んだものが無限遠ライン L—地平線に相当する。

元の 9 点に 4 つの無限遠点を加えると $9+4=13$ 点。これが射影平面 $\mathrm{PG}(2,\mathbb{F}_3)$ である—$\mathbb{F}_3^3$ の原点を通る 1 次元部分空間を「点」、2 次元部分空間を「ライン」と定義した空間で、13 点・13 ライン・各ライン上 4 点・各点を通るライン 4 本という対称的構造を持つ（図 2）。

$$|\mathrm{PG}(2,\mathbb{F}_3)|=\frac{3^3-1}{3-1}=13$$

$\mathrm{PG}(2,\mathbb{F}_3)$ の完全な対称性 $\mathrm{PGL}(3,\mathbb{F}_3)$ のもとでは、13 点は全て等価であり分割は生じない。ここで無限遠ライン L 上の 4 点のうち 1 つを基準点 P_0 として固定する—この組

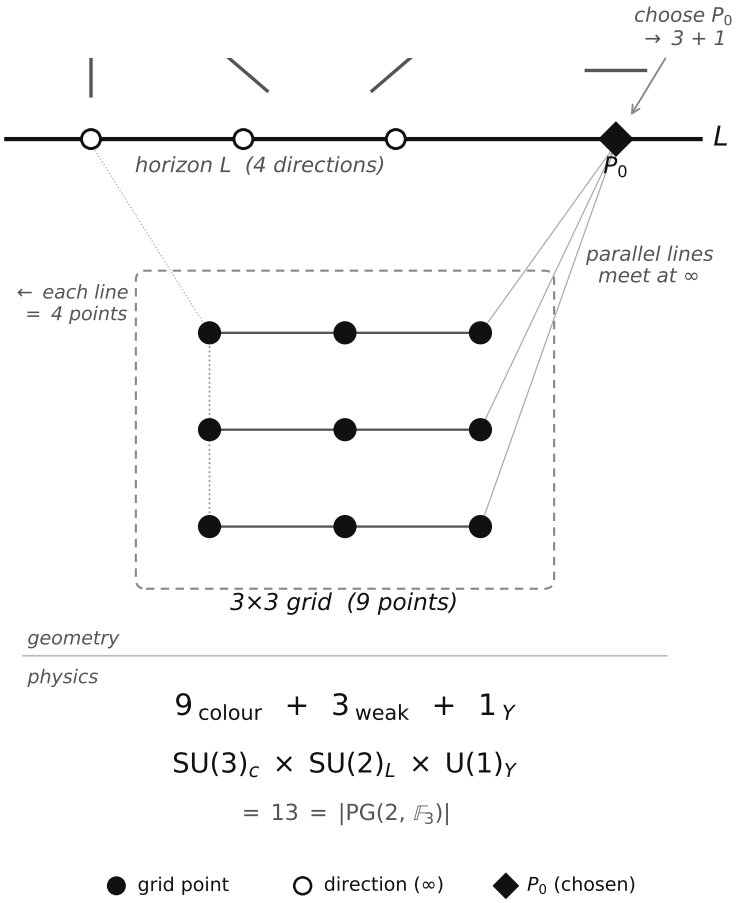


図 2. 射影平面 $\mathrm{PG}(2,\mathbb{F}_3)$ の構造。3×3 グリッド（9 点、黒丸）の平行線が無限遠ライン L 上の方向（白丸）で合流する。P_0（黒菱形）を選ぶことで $9{+}3{+}1 = 13$ の分割が生じ、$\mathrm{SU}(3){\times}\mathrm{SU}(2){\times}\mathrm{U}(1)$ のセクター構造に対応する。

(P_0, L) を旗（フラグ）と呼ぶ。旗の固定は構成内の基準選択であり、$\mathrm{PGL}(3,\mathbb{F}_3)$ は旗に推移的に作用するため、どの旗を選んでも同型な分割を与える。固定により 13 点は、旗を保つ変換のもとで互いに混合しない 3 つの軌道に分かれる：L の外にある 9 点（3×3 グリッド）、L 上で P_0 以外の 3 点、P_0 の 1 点。P_0 だけでは $1{+}12$ の 2 グループにしかならず、旗を選んで初めて $9{+}3{+}1$ の 3 グループが生じる。これが 3 つの力を区別する最小の構造である：

$$N^2_{(9\ \text{colour})} + N_{(3\ \text{weak})} + 1_{(1\ \text{hyp})} = N^2 + N + 1.$$

$N = d$ を満たすのは $N = 3$ のみである（$N = 2, 4, 5$ はいずれも $d = 3 \neq N$）—これは整合性の一致であって入力ではない。分割 $9{+}3{+}1$ の全ての数は N のみで決まる：$N^2 = 9$、

$N{+}1 = 4$（うち参照点を除き $N = 3$）、参照点 1。合計 $N^2{+}N{+}1 = 13$。52 個の旗（点-ライン対）がラプラシアンの基底を与える（§5.3）。

4.2　13 点から標準模型ゲージ群へ

この 9+3+1 の分割は、標準模型のゲージ群 $\mathrm{SU}(3){\times}\mathrm{SU}(2){\times}\mathrm{U}(1)_Y$ のセクター構造と同じ型を持つ。ここで、この分割を標準模型のゲージセクターだと仮定する。この段階では仮の同定であるが、§5 でこの同定から結合定数が、§8 で混合角が導かれ、実測値と一致することから、同定は確からしいと言える。

9 点 $\to$ SU(3)。 L 外の 9 点はアフィン平面 $\mathrm{AG}(2,\mathbb{F}_3)$ を構成する。この 9 点は $(a,b) \in \mathbb{F}_3^2$ でラベルされ、3 次元内部表現における有限 Weyl 演算子 $W_{a,b} = X^a Z^b$ を自然に添字づける。単位元 $W_{0,0}$ は中心成分であり、残る 8 つの非自明な Weyl 成分が トレースレスセクターを構成する。この 階数 2・次元 8 のコンパクト単純リー完成は Killing–Cartan 分類により $\mathfrak{su}(3)$ に一意に定まる。9 番目の中心成分は大域バリオン数 $\mathrm{U}(1)_B$ に対応する（ゲージ化されない大域荷であり、アノマリーフリーな厳密結合は $B{-}L$ である、§8.3）。

3 点 $\to$ SU(2)。 L 上で P_0 以外の 3 点は、基準点に対する 3 つの非自明な弱方向を与える。この 3 方向の最小非可換コンパクトリー完成は 3 生成子の $\mathfrak{su}(2)$ であり、その二重項表現が弱 SU(2) 作用を与える。

1 点 $\to$ $\mathbf{U(1)}_Y$。 基準点 P_0 はアーベル中心モジュール位相を与え、物理的にはハイパーチャージ $\mathrm{U}(1)_Y$ に対応する。

直積構造の保証。 アフィン平面の平行移動は無限遠ライン L を固定する—グリッドをずらしても「方向」は変わらない。カラーセクター（9 点）の変換は電弱セクター（3+1 点）と混合しない。これは $\mathrm{PG}(2,\mathbb{F}_3)$ の入射構造から従う幾何学的性質であり、三つのセクターが互いに混合しないという直積型の構造を与える—標準模型のゲージ群と同じ形である。群の大域形（標準模型では $\mathbb{Z}_6$ 商を含む [38]）は幾何だけでは決まらず、粒子担体への忠実作用から定まる [II]。

$$n^2{=}n \xrightarrow{V=-H} N{=}3 \xrightarrow{\text{自由加群}} \mathbb{F}_3^3 \xrightarrow{\text{方向を数える}} 13\text{点} \xrightarrow{\text{旗}} 9{+}3{+}1 \xrightarrow{\text{Killing-Cartan}} \mathfrak{su}(3) \oplus \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{u}(1).$$

この数学的導出結果は、実験で確立されたゲージ構造 $\mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$ と一致する。

ライン上の 4 点は SU(2) 二重項の 4 つの実自由度—$\mathrm{SU}(2){\times}\mathrm{U}(1) \to \mathrm{U}(1)_{\mathrm{em}}$ の破れに必要な 3 つの Goldstone ボソンと物理的ヒッグス—に対応する。$V = -H$ は $\phi = 0$（$\sigma = 1/2$）で最小値 $-\ln 2$ を取り、$\phi \to \pm\infty$ でゼロに戻る安定な井戸である（$V''(0) = 1/4 > 0$）。真空は場の消失点（$\sigma \in \{0,1\}$）ではなく内部点 $\sigma = 1/2$ に位置する—標準模型で負の二次

項（$\mu^2 > 0$）が果たす役割、すなわち真空を対称点から有限の場の値へ移すことを、ここでは井戸の形状が担う。

4.3　フェルミオンの多様性の起源

§4.2 までで、PG(2, F_3) の 13 方向が標準模型のゲージ群と同じ形の構造を持つことを確立した。しかし 13 方向はフェルミオンそのものには対応しない。13 方向はゲージ対称性—力の構造—を定め、フェルミオン構造はこのゲージ群の**表現**として現れる。ここでは、唯一の存在変数 n がなぜ多様な物質粒子構造として発現するかを示す。

n は唯一である。ゲージ構造が出現する前、n は量子数を持たない—世代ラベルもカラーもアイソスピンもない裸の自由度である。区別する性質がなければ複数の n は同一であり（Leibniz の不可弁別者同一の原理）、n は唯一に留まる。PG$(2,\mathbb{F}_3)$ のゲージ構造がこれを変える：ゲージ群の表現が内部空間に多様な「居場所」—配位—を生み、各配位に占有数 $n_i \in \{0,1\}$ が対応する。配位分解は：

$$\sum_i \hat{n}_i = \hat{n}, \qquad \hat{n}_i^2 = \hat{n}_i, \qquad \hat{n}_i\hat{n}_j = \delta_{ij}\,\hat{n}_i$$

三つの式は一粒子の層の主張である：第一式は存在が配位に分解されること、第二式は二値性（$n^2 = n$）が各配位に継承されること、第三式は唯一の存在単位がちょうど一つの配位を占めることを述べる。まとめれば、$\hat{n}_i$ は互いに直交し $\hat{n}$ に足し上がる射影—一粒子状態空間の直交分解—である。

Pauli 排他律そのもの—同一モードの二重占有の禁止と交換反対称性—は、各配位をモードとする多体実現（CAR ＝正準反交換関係の構成）[II] が担う。多体実現では異なる配位は同時に占有されうるが、各モードの占有は $\{0,1\}$ に制限される—これが Pauli 排他律の占有数表現である [11]。なお $n_i = 0$ は非存在（A3 が禁じた $\sigma = 0$）ではない—存在が別の配位を占めているだけである。

各配位 i は 2 つのラベル—世代 k（$V = -H$ のどの束縛状態か）とゲージ表現 α（PG$(2,\mathbb{F}_3)$ のどのセクターに属するか）—で特徴づけられる：

$$n_i = n_{k,\alpha}, \qquad k = 1,2,3$$

ゲージ群 SU(3)×SU(2)×U(1) の表現は 1 世代あたり 16 状態を与え、3 世代で 48 配位となる（下表）。

左右非対称性（SU(2) が左巻き場のみに作用すること）は、この粒子種指定の一部であり、本論文では導出しない。Paper II では、明示した列挙条件の下で混合配置が排除され、左右の割り当ては大域的な向きの規約を除いて一意に定まる。下表のハイパーチャー

ジは、9+3+1 セクター構造、湯川閉包、ν_R の包含、および局所可換ゲージ因子を 1 つとする指定（$B{-}L$ はゲージ化されない大域荷、§4.2）と両立する唯一のアノマリーフリーな割当であり、その演算子レベルの導出も Paper II が与える：

表現	内容	状態数
$(\mathbf{3},\mathbf{2},1/6)$	左巻きクォーク Q_L	6
$(\mathbf{3},\mathbf{1},2/3)$	右巻き上型 u_R	3
$(\mathbf{3},\mathbf{1},-1/3)$	右巻き下型 d_R	3
$(\mathbf{1},\mathbf{2},-1/2)$	左巻きレプトン L_L	2
$(\mathbf{1},\mathbf{1},-1)$	右巻き荷電レプトン e_R	1
$(\mathbf{1},\mathbf{1},0)$	右巻きニュートリノ ν_R	1

合計 16×3 世代 $=48$ 配位（Weyl 成分で数え、反粒子は含めず、ν_R を含む）。ν_R の包含は湯川閉包および $B{-}L$ 保護された Dirac 型ニュートリノ構造（§8.3）に必要である。ゲージ群 SU(3)×SU(2)×U(1) の生成子は 8+3+1 = 12 個のゲージボソン（グルーオン 8、W^+W^-Z 3、光子 1）に対応する。これに §4.2 のヒッグス 1 つを加え、48 フェルミオン・12 ゲージボソン・1 ヒッグスが標準模型の全粒子内容を構成する。

こうして、唯一の存在（n）から多様な物質（n_i）が生まれる—物質の多様性はゲージ構造の帰結である。

この構成の内部整合性は、固有関数の参加比

$$D_{PR}=\frac{(\int \rho\, d\phi)^2}{\int \rho^2\, d\phi}=13.06\approx|\mathrm{PG}|=13,\qquad \rho=\sum_n \psi_n^2$$

（ρ は 3 束縛状態の合計密度。付属の検証コードで再現可能）と、52×52 旗ラプラシアンのスペクトル分解により独立に確認される[5)]。導出のいかなるステップにも自由パラメータは含まれない。この構成の正当性は、§5–§10 で導かれる独立な物理量が全て 0.0006%–2.6% の精度で実測値と一致することにより裏付けられる。

5　ゲージ結合定数

§4.2 でゲージ群と対応する構造（どの力が存在するか）が導かれた。本章ではその強さ（結合定数）を導く。

5)　Paper II の有限核定理とスペクトルゲージ分解の系。

5.1 Weinberg 角

§4.2 の分割 9+3+1 が結合定数に対応する値を与える。点の重みは旗を固定する前の対称性が定める：PGL(3, F_3) は PG(2,3) に推移的に作用するため、13 方向は等しい重み（不変測度）を持つ。旗の固定はこの重みを変えず、13 点を 9+3+1 に分類するだけである。この上で、Weinberg 角 [21]（弱混合角）$\sin^2\theta_W$ を、弱 3 方向が全 13 方向に占める分率として読み同定する—分母に全内部方向を取る [II]：

$$\sin^2\theta_W = 3/13 = 0.23077 \quad (\text{実測: } 0.23122\ \overline{\text{MS}}、M_Z \text{ で, } 0.2\%)$$

分母を電弱 4 方向に取るなどの代替は、別の観測可能量の型に対応し、型を保存する対応がこの分率に一意であることは証明される [II]。

この角はツリーレベルで W/Z 質量比も定める（§5.4）。

輻射補正との整合性。 上記の予測は代数的値であり、M_Z スケールの実測値との比較にはランニングする量への 4D の RG 発展と輻射補正を要する（§9.3）。弱角の次補正—ツリー値 3/13 を M_Z の $\overline{\text{MS}}$ 値へ運ぶ、α を展開径数とする輻射補正—は本枠組みから閉形式で定まる：

$$\Delta_{\text{rad}} = \alpha \cdot \frac{5N^3}{|\text{PG}|^3} = \alpha \cdot \frac{135}{2197} = 0.00045$$

（N と $|\text{PG}|$ は本論文の量。この積の形と係数 5 の一意性は定理として証明されている [II]。）これにより $\sin^2\theta_W = 3/13 + \Delta_{\text{rad}} = 0.23077 + 0.00045 = 0.23122$ となり、$\overline{\text{MS}}$ 実測値 0.23122 ± 0.00003 [22] と誤差の範囲で一致する。

5.2 強結合定数

強結合定数は、弱セクターの分率をカラーセクターのランクで分配して決まる。カラーセクターの 9 方向のうち独立な方向は $\text{rank}(\text{SU}(3)) = 2$ 個（Cartan 生成子）であり、$\sin^2\theta_W$ をこの 2 方向へ等分配すると：$\alpha_s^{(0)} = \sin^2\theta_W \ / \ (\text{N}{-}1) = 3/26 = 0.1154$（この分配則の一意性は証明済み [II]）。§3 のスペクトル的限界性 $\varepsilon = 0.219$ が NLO 補正を与える。補正は $\text{N}^2{+}1 = 10$ 個の非弱 PG 方向（カラー 9 + ハイパーチャージ 1）を通じて分配される：

$$\alpha_s = (3/26)(1 + \varepsilon/(N^2+1)) = 0.1179 \quad (\text{実測: } 0.1180\ \overline{\text{MS}}、M_Z \text{ で, } 0.07\%)$$

$\text{k} = \text{N}^2{+}1 = 10$ の値は PG(2, F_3) の非弱方向の数から従う。NLO 補正は本論文を通じて $1 \pm \ell\varepsilon/k$ の形をとり、分母 k は補正が分配される有限支持のサイズである—非弱セク

ター（α_s）は $\mathrm{k} = \mathrm{N}^2{+}1 = 10$（アフィン＋ハイパーチャージ）、世代混合（$\sin\theta_C$）は $\mathrm{k} = \mathrm{N}^2 = 9$（アフィン平面）、全 PG モード（$m_H/v \cdot \sin^2\theta_{23}$）は $\mathrm{k} = |\mathrm{PG}| = 13$（全射影空間）、弱 3 方向（$\sin^2\theta_{13}$）は $\mathrm{k} = \mathrm{N} = 3$。符号と係数 ℓ を含む (ℓ, k) の観測可能量ごとの割り当ては、いずれも一意性が証明されている [II]。

5.3 微細構造定数

Weinberg 角と強結合定数は PG(2,3) 上の点の比率だけで決まった。微細構造定数はそれでは足りない—内部空間の全スペクトル構造が必要である。

電磁結合定数の逆数 $1/\alpha$ は、電磁相互作用の弱さを測る。観測される電荷は物質場によって遮蔽された電荷であり、遮蔽が強いほど結合は弱く、$1/\alpha$ は大きい。本枠組みでは $1/\alpha$ は、裸の光子の伝播コスト λ_1 と物質場の遮蔽量 Z の和として（自己無撞着補正 $-\alpha$ を除いて）定まり、Thomson 点の値は遮蔽項が支配する。

4 次元 QED ではこの構造が Dyson 方程式として定式化される。0 次元でも同じ構造が成り立つ。伝播子が定数になるため頂点補正と自己エネルギーが同じレゾルベントで決まり、4 次元の摂動的相殺 $Z_1 = Z_2$ が厳密な代数的恒等式として成立する [II]。自己無撞着方程式は：

$$\frac{1}{\alpha} + \alpha = \lambda_1 + Z$$

となる。右辺の λ_1 は裸の光子逆伝播子（伝播コスト）、Z はスカラーチャネルスペクトル量（遮蔽量）に対応する。この対応はスペクトル的なものである：Z はレゾルベントトレースで、そのエネルギー分母構造が物質真空偏極と一致する。

方程式の形（左辺 $1/\alpha + \alpha$ と係数 1）は導出されている [II]—外部に残るのは、入射電流を Thomson 点の電磁電流と同定する比較規約だけである。自己無撞着な予測としての完全な正当化と、この同定の下で物理根が一意に定まることの証明は、いずれも Paper II が与える。なお Z は $1/|E_2| = 95.94$ に支配されるが、E_2 は §3.3 の区間演算で厳密に認証されており、この寄与の表示桁は E_2 の認証区間の幅では変わらない。

ゲージ場が内部空間を伝播する際の最小コスト λ_1 は、内部空間上のラプラシアンの最小非ゼロ固有値で決まる。ゲージ相互作用は位置（点）と方向（ライン）の両方を含むため、拡散の対象は旗（点-ライン対）である。$\mathrm{PG}(2,\ \mathrm{F}_3)$ の 52 個の旗を頂点とするグラフラプラシアン $\mathcal{L}$ のスペクトルは：

固有値	N = 3 での値	多重度
0	0	1
(N+1) − √ N	2.268	12
(N+1) + √ N	5.732	12
2(N+1)	8	27

このスペクトルは、射影平面の入射の数え上げだけから初等的に導出できる。各点は 4 本のライン上に、各ラインは 4 点の上にあるから、旗の隣接（点を共有、またはラインを共有）は次数 6 の正則グラフをなし、ラプラシアンは

$$\mathcal{L} = 8\,\mathbf{1} - P - \Lambda$$

と書ける。ここで P（Λ）は、同じ点（同じライン）を持つ 4 旗にわたる和を取る作用素である。定数関数上では $P = \Lambda = 4$ となり $\mathcal{L} = 0$（多重度 1)。どの点群でもどのライン群でも和が零になる関数の空間は次元 $52 - 13 - 13 + 1 = 27$ であり、そこでは $P = \Lambda = 0$ となり $\mathcal{L} = 8$（多重度 27)。

残る 24 次元は零和の点関数 u とライン関数 v の対で張られ、$\mathcal{L}$ はその上で

$$(u, v) \mapsto (4u - Mv,\ 4v - M^{\mathsf{T}}u)$$

と作用する（M は 13×13 の点-ライン入射行列)。相異なる 2 点を通るラインはちょうど 1 本だから $MM^{\mathsf{T}} = 3I + J$（J は全成分 1 の行列）であり、零和空間上では $MM^{\mathsf{T}} = 3I$。したがって

$$(4 - \lambda)^2 = 3, \qquad \lambda = 4 \mp \sqrt{3} \quad \text{(各多重度 12)}$$

を得る。$\sqrt{3}$ は 2 点を結ぶラインの一意性から、$4 = N + 1$ は点あたりのライン数から来る。

最小非ゼロ固有値 $\lambda_1 = 4 - \sqrt{3} = 2.268$ が、上の自己無撞着方程式 $1/\alpha + \alpha = \lambda_1 + \mathrm{Z}$ で裸の光子逆伝播子に対応する量である。

遮蔽項 Z は、3 世代の物質場によるスカラーチャネルスペクトル量に対応し、内部運動演算子のレゾルベントで決まる。内部運動演算子は、世代セクター（K_{gen}、固有値は束縛エネルギー$|E_n|$）とゲージセクター（$\mathcal{L}$、固有値 λ_k）のテンソル和である：

$$K_{\mathrm{int}} = K_{\mathrm{gen}} \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes \mathcal{L}$$

この形—テンソル和であること、および両因子を同一単位で測る相対スケール 1—は、単一時計の単位条項の下で一意性定理として確立される [II]（積結合・ねじれ積・相対スケールの取り替えは排除される）。レゾルベントのトレースを各多重度で分解すると：

$$Z = \mathrm{Tr}[1/K_{\mathrm{int}}] = \zeta_V(1) + 12\,S_1 + 12\,S_2 + 27\,S_3 = 134.77613$$

ここで $\zeta_V(1) = \Sigma_n\ |E_n|^{-1}$、$S_i = \Sigma_n\ (|E_n| + \lambda_i)^{-1}$。中間値は

$$\zeta_V(1) = 104.28714, \qquad 12S_1 = 14.57025, \qquad 12S_2 = 6.05684, \qquad 27S_3 = 9.86190$$

である（$\zeta_V(1)$ は E_2^{-1} の寄与 95.94 が支配的）。27 次元セクター（多重度 $27 = 3^3$）の寄与 $9.86 \approx \mathrm{N}^2$ であり、QCD 真空偏極補正に対応するスペクトル構造を与える（付属の検証コードで全中間値を再現可能）。

$\lambda_1 = 4 - \sqrt{3} = 2.26795$ と $\mathrm{Z} = 134.77613$ を自己無撞着方程式に代入すると：

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{(Z + \lambda_1) + \sqrt{(Z + \lambda_1)^2 - 4}}{2} = 137.0368 \quad (\text{実測: } 137.036,\ 0.0006\%)$$

さらに補正項を足すと [II]：

$$\frac{1}{\alpha} + \alpha = \Lambda_0 - x\Big(1 + \frac{\alpha}{2}\Big) + \frac{3}{4}\varepsilon^2 x + \frac{1589}{5408}\,x^2 - \frac{2}{13}\,\frac{x^3}{1+x}, \qquad x = \frac{9\alpha}{26\pi}$$

ここで $\Lambda_0 = \lambda_1 + Z$ は先頭項の右辺、x は §8.1 の色遮蔽と同じ展開量である。各項の由来—第 1 項は遮蔽の自己無撞着補正、$\varepsilon^2 x$ は世代分枝、x^2 は遮蔽の二次計数、x^3 は 52 旗軌道の初回帰（first return）—と、級数がこの形で閉じることの証明は、Paper II が与える。この方程式の物理根は

$$\frac{1}{\alpha}\Big|_{\text{全次数}} = 137.035999084$$

を与える。ここでの「全次数」は、Paper II が定める型付き有限 Dyson 閉包における全次数である。この値は 13 桁の区間 $[137.0359990843979,\ 137.0359990844119]$ で認証されている [II]。なお、実験の推奨値は測定系で分かれている：Cs 光子反跳を主要入力とする CODATA 2018 は 137.035999084(21) で表示桁まで一致し、Rb 反跳を主要入力とする CODATA 2022 は 137.035999177(21) で 4.4σ 異なる。Cs と Rb の測定自体が互いに 5σ を超えて不一致であり、本枠組みはこの未決着の実験的係争に対して、微細構造定数は Cs 側という予測を与える（Table 4）。

5.4 W/Z 質量比

弱角からは W と Z の質量比が従う：$m_W/m_Z = \cos\theta_W = \sqrt{10/13} = 0.8771$—実測値より 0.5% 低い。この残差は標準模型のトップクォーク $\Delta\rho$ 補正と同程度の大きさと符号を

持つ。カストディアル応答を一ヒッグス二重項のちょうど一つの中性成分が担うことは定理である。同定として残るのは、実験側の定義点の名指し（オンシェル規約）と読み出しの語である。この同定の下で $m_W/m_Z = 0.88137$ が一意に従い、実測値と $+1.0\sigma$ で一致する[II]。

6　ヒッグスセクター

§5 でゲージ結合定数を導いた。標準模型にはもう 1 つ、スカラーセクターの自由パラメータがある—ヒッグス自己結合 λ である。本章ではこれに対応する数学的構造を導くとともに、真空の内部点固定と内部ポテンシャルの有界性（不安定性チャンネルなし）を示す。

6.1　対称性の破れとヒッグス質量

電弱対称性の破れとは、力学法則は対称なまま、真空（基底状態）が対称点から外れることである。W と Z が質量を持ち光子が質量を持たない以上、真空は場の消失点（対称点）にはあり得ない—破れは実験が要求する。標準模型はこれをヒッグスポテンシャル $V = -\mu^2|\Phi|^2 + \lambda|\Phi|^4$ の $\mu^2 > 0$ という仮定で実現する：原点を不安定化し、場を有限の値へ転がす。しかし「なぜ $\mu^2 > 0$ なのか」は標準模型の中では説明されない。

本論文の $V = -H(\sigma(\phi))$ は、この問いに構造で答える。2 値 Shannon エントロピー H は両端 $\sigma \in \{0, 1\}$（場の消失点に対応する自明な配位）でゼロ、内部点 $\sigma = 1/2$ で最大であるから、$V = -H$ は端点で 0、内部点で最小値 $-\ln 2$ を取る安定な井戸である（$V''(0) = 1/4 > 0$）。さらに A2（$\sigma \neq 1$）と A3（$\sigma \neq 0$）は端点そのものを禁じる。したがって古典的な内部ポテンシャルの一意な最小点は必然的に内部点 $\sigma = 1/2$ にある—真空が対称点に座れないこと、すなわち破れの条件が、原点の不安定化ではなくエントロピーの形と公理から従う。標準模型が $\mu^2 > 0$ として仮定した内容が、ここでは V の形の帰結になる。

§4.2 の同定の下で、PG(2, F_3) のライン構造はヒッグスの SU(2) 二重項に対応する。その中心での曲率—$\sigma = 1/2$ での Fisher 計量—がヒッグス質量を与える：

$$V''(0) = g_F(0) = \sigma(1-\sigma)\big|_{\sigma=1/2} = \tfrac{1}{4}$$

$$m_H/v = \sqrt{V''(0)} = 1/2 \quad \text{(LO)}$$

NLO 補正は、射影平面の全 13 方向に分配される（§5.2）：

$$m_H/v = \frac{1}{2}\sqrt{1 + 2\varepsilon/|\mathrm{PG}|} = 0.5084 \quad \text{(実測: } 0.5082, 0.03\%\text{)}$$

これは

$$\lambda = \tfrac{1}{2}(m_H/v)^2 = 0.1292 \quad (\text{実測: } 0.1291,\ 0.06\%)$$

に対応する。

6.2 真空安定性と階層性問題

標準模型のヒッグスポテンシャル $V_{\rm SM} = -\mu^2 h^2 + \lambda h^4$ は $h \to \infty$ で発散し、紫外補正 $\delta\mu^2 \propto \Lambda^2$ が電弱スケールとプランクスケールの間に $\sim 10^{34}$ の微調整を要求する（階層性問題）。さらにヒッグスの四次結合 $\lambda(\mu)$ は繰り込み群の下でランニングし、$\mu \sim 10^{10}\,\mathrm{GeV}$ で負に転じるため、電弱真空は宇宙論的に準安定である。

$V = -H$ の内部セクターでは、これらの問題に対応する不安定性は生じない。$V = -H$ は有界（$V \in [-\ln 2, 0]$）であり、高エネルギーでの発散がない。井戸の深さ $|V_{\min}| = \ln 2$ と曲率 $V''(0) = 1/4$ はともに $O(1)$ の代数的定数であり、その比 $|V_{\min}|/V''(0) = 4\ln 2 \approx 2.77$ は内部量どうしの比であり、微調整を要しない $O(1)$ の値である：

$$V \in [-\ln 2,\ 0], \qquad |V_{\min}|/V''(0) = 4\ln 2 \approx 2.77$$

この $O(1)$ 比を 4D の v^2/Λ^2 と対応づけることも、有界性を 4D でランニングする結合 $\lambda(\mu)$ が負に転じないことの根拠と解釈することも、再構成マッチングを要する（完全な 4D 真空安定性の解釈、および高温での対称性回復など熱的性質との対応も同様）[II]。V の形状は公理から固定されており、スケール依存性は V の代数的構造を変えない。

さらに、$V = -H$ は $n \in \{0, 1\}$ の正準自由エネルギーとして一意に定まる（§2）。V の一意性が固定するのは内部ポテンシャルの形である。本理論の最小演算子代数では第二の基本スカラーポテンシャルは生成されず、弱二重項スカラーの多重度が 1 であること—最小再構成が単一のヒッグス二重項を予測すること—は有限内部担体上の一形式の分類として証明される [II]。

§5–§6 のまとめ。 $\sin^2\theta_W(M_Z) = 0.23122$（$< 0.01\%$）、$\alpha_s(M_Z) = 0.1179$（$0.07\%$）、$1/\alpha_{\rm em} = 137.0368$（$0.0006\%$；全次数 137.035999084[II]）、$m_H/v = 0.5084$（0.03%）。4 つの結合定数が全て $V = -H$ と PG(2,3) から導かれ、実測値と一致する。真空は内部点に固定され、内部ポテンシャルは有界（不安定性チャンネルなし）であり、ヒッグスは 1 つだけである。

7　フェルミオン質量

§4–6 でゲージ構造、結合定数、ヒッグス質量に対応する構造を確立した。§3 で置いた世代の仮同定に基づき、本章では束縛状態の局在度から質量比の数式を導き、世代間の混合は次章で導く。導かれた質量比は、荷電レプトン・クォーク・ニュートリノの実測値と高い精度で一致する—この一致により、§3 の仮の同定は裏付けられる。

7.1　質量公式

$V = -H$ の 3 つの束縛状態は局在度が異なる。最も深い ψ_0 は井戸の底に局在しゲージ場と最も強く結合するため、最も重い τ に対応する：

束縛状態	エネルギー	局在度	対応粒子	質量 (MeV)
ψ_0	$\mathrm{E}_0 = -0.485$	高（井戸の底）	τ	1777
ψ_1	$\mathrm{E}_1 = -0.159$	中	μ	106
ψ_2	$\mathrm{E}_2 = -0.010$	低（井戸の縁）	e	0.511

質量比は波動関数の局在度で決まり、独立パラメータではない。標準模型が 3 つの Yukawa 結合として手で入力する階層を、ここでは 1 つの井戸の 3 つのモードの局在の差が与える。鍵となる量は $R = \ln(m_\tau/m_e)/\ln(m_\mu/m_e)$ であり、3 体の質量階層を 1 つの数に圧縮する。

$$V = -H \xrightarrow{\S 3} \psi_n \xrightarrow{\mathrm{IPR}} \text{局在度} \xrightarrow{b} m_n \to R = 1.5293$$

各固有状態は束縛エネルギー $|E_n|$ と局在度を持つ。局在度は逆参加比 $\mathrm{IPR}_n = \int |\psi_n|^4 \, d\phi$ で測られる。ゲージ場との結合強度は相互作用点における波動関数の振幅に比例するから、内部空間で局在した状態ほど大きな質量を獲得する：$m_n \propto \mathrm{IPR}_n^{\,b}$。

指数 b は自由パラメータではない。0 次元ではループ積分が存在せず、異常次元を動的に生成するランニングが存在しない。有限群の Peter-Weyl 定理により、群上の熱核は有限和 $K(t) = \sum_\rho \dim(\rho)\, \chi_\rho(g)\, e^{-\lambda_\rho t}$ となり、べき乗則を含まない—指数は構造が定める量である。そこで b は、有限入射幾何 $\mathrm{PG}(2, \mathbb{F}_3)$ の規格化から導かれる接触指数である：一本の脚の規格化された指標 $w_{\mathrm{leg}} = (N{+}1)/N$ を用いて $b = 2w_{\mathrm{leg}} = 8/3$[6]。この対応規則の

6)　これはレプトンの物理的カラー荷ではない。b は入射幾何の接触指数であり、SU(3) 基本表現 Casimir と

一意性は定理である [II7)]。

これに $V = -H$ の非調和性からの小さな補正が加わる。各モードが井戸を異なる仕方でサンプルすることをビリアル比 $|\langle V\rangle_n|/T_n$（ポテンシャルと運動エネルギーの比）が測り、その指数はモードあたりの限界性 $\varepsilon/N = 0.219/3 = 0.073$ と読む（ε は §3.2）。この読みは、総欠損 ε を三つの世代終端が担い（$\mathrm{Tr}\, D = \varepsilon$）、世代終端の重みをその三終端支持上の正規化評価 $\frac{1}{3}\mathrm{Tr}\, D = \varepsilon/3$ として読むものであり、挿入の分布によらない。値そのものは下の Koide 逆算と 0.07% で一致する。

完全な質量公式は：

$$m_n \propto |E_n| \times \mathrm{IPR}_n^{\,b} \times (|\langle V\rangle_n|/T_n)^{\varepsilon/N}$$

3 つの因子は異なる起源を持つ：

因子	物理的意味	決定要因
$\lvert E_n\rvert$	エネルギースケール	束縛エネルギー
IPR^b	局在度 → 結合強度	有限入射幾何（接触指数）
$(\lvert\langle V\rangle\rvert/T)^{\varepsilon/N}$	非調和補正	スペクトル的限界性

全指数が V = −H から決まる。結果：

$$R = \frac{\ln(m_\tau/m_e)}{\ln(m_\mu/m_e)} = 1.5293 \quad (\text{実測: } 1.5294,\ 0.006\%)$$

（全スペクトル量は $|\phi|_{\max} = 100$, $\Delta\phi = 1.25\times10^{-4}$ ($N_{\mathrm{grid}} = 1600001$) で計算し、グリッド解像度の倍増および箱サイズの拡大で安定であることを検証済み。）

Koide [23] の関係 $Q \approx 3/2$（本論文の規約 $Q = (\sum\sqrt{m})^2/\sum m$ は標準的な規約 2/3 の逆数）は、b を決める入力ではなく検算—出力側の検証—である。質量公式を Koide 型に径数化すると対 (b, c) が現れ、c はビリアル補正の指数に当たる。各 b に対して $Q = 3/2$ を強制するのに必要な c を逆算すると、$b = 2w_{\mathrm{leg}} = 8/3$ のときにのみ、逆算値 0.0730 がスペクトル値 $\varepsilon/N = 0.073$ と一致する（0.07%）：

の数値一致 $2C_F = 8/3$ は $N = 3$ に限る—$(N^2-1)/2N = (N+1)/N$ は $N = 3$ のときのみ成り立つ。この一致は $N = 3$ での整合性検査である。Paper II [20] 参照。

7) 質量応答の関数形と接触指数 $b = 2w_{\mathrm{leg}} = 8/3$ は Paper II [20] が一意性定理として与える。後者は、有限側の固有値を接触座標の冪へ渡す対応を固定した下での定理である。

b	c (Q=3/2)	偏差
2.0	0.437	500%
2.5	0.163	120%
8/3 = $2w_{\mathrm{leg}}$	**0.0730**	**0.07%**
2.78	0.012	84%
3.0	-0.107	246%

	予測	実測値	精度
m_τ/m_e	3481	3477	0.1%
m_μ/m_e	207.0	206.8	0.1%
R	1.5293	1.5294	0.006%
Q (Koide)	1.499985	1.500005(11)	2σ（PDG 質量より算出）

$R = 1.5293$ の 0.006% 一致は、束縛状態とレプトン世代の同定を定量的に支持する。この量の実測精度は 6×10^{-6} と高いため、0.006% の差は実測不確かさに対して約 10σ にあたる。差は本節の表示次数によるものであり、次の次数を含めた評価は $R = 1.529365$（0.0008%、-1.3σ）を、帰還項まで含めた評価は $R = 1.529371$（-0.7σ）を与える[II]。Koide 関係が輻射補正の下で安定であることは Sumino [43] が論じている。

7.2 クォーク質量

§7.1 の質量公式はレプトンで R = 1.5293 を再現した。同じ公式がクォークにも適用できるか。公式そのものは変わらない—変わるのは井戸の深さだけである。

レプトンはカラー一重項（色を持たない）であり、ポテンシャルは V = −H の 1 本分である。クォークは 3 色を持つ。カラー三重項の井戸は、三つの色寄与—同一の Bernoulli 自由度の同型な複製—を共通の存在座標 ϕ 上へ引き戻した独立寄与として積合成して得られる：$Z_3 = Z_1^3$、対数の加法性から $\log Z_3 = 3\log Z_1$、Legendre 双対の加法性から $V = -3H$[II]。弱アイソスピンが深くしないのは、二重項が単一の複製の内部の向き付け構造—どちらの成分を $I_3 = +1/2$ と呼ぶかを定めるもの（下記の g_c 補正）—であって、複製を追加しないからである。井戸が 3 倍深くなるため、束縛状態の数も増える—V = −3H は 5 個の束縛状態を支える（$n_{\mathrm{WKB}} = 4.82$）。以下の表では井戸の深さ倍率（$V = -\kappa H$ の κ）を κ と書く：

セクター	作用素	κ	束縛状態	使用モード
レプトン	$-$H	1	3	(0,1,2) = τ,μ,e
アップ型	-3H	3	5	(1,2,3) = t,c,u
ダウン型	-3H（運動項に補正）	3	4	(0,1,2) = b,s,d

アップ型。 モード 0 は深く閉じ込められ $I_3 = -1/2$ セクターに属する。アップ型クォーク（$I_3 = +1/2$）はモード (1,2,3) を使い、同じ質量公式から $R_{\text{up}} = 1.777$（実測: 1.7697(25)、$+0.41\% = +2.9\sigma$）。色の帰還項まで含めた評価は $R_{\text{up}} = 1.767$（-0.17%、-1.2σ）を与え、同じ評価で軽クォーク質量比は $m_u/m_d = 0.477$（実測 0.460(16)）となる [II]。

ダウン型。 アップ型とダウン型は同じ SU(2) 二重項に属し、同じ $V = -3H$ を感じるが、弱アイソスピンの符号が異なる（$I_3 = +1/2$ vs $-1/2$）。この符号が質量公式に補正を与える。

SU(2) 二重項 (u, d) の全ゲージ荷の和 $2C_F + 1/N_c = N_c$ は厳密な代数的恒等式である。この補正の物理的機構は PG(2, $\mathbb{F}_3$) の幾何に由来する。ライン L 上の $N + 1 = 4$ 点のうち、基準点 P_0 が二重項の向き付け（どちらを $I_3 = +1/2$ と呼ぶか）を定める基準であり、残る 3 点が SU(2) ゲージ変換を生成する。I_3 の符号反転はこの向き付けの反転に対応し、内部空間上での SU(2) 作用の向きを反転させる。この反転が、全荷 N_c を §2.2 の Bernoulli Fisher 計量 $g_F(\phi) = \sigma(1-\sigma) = \text{Var}(n)$（その一意性が Čencov の定理 [13]）に負符号で結合させる。有効質量は：

$$m_{\text{eff}}(\phi) = 1 - N_c\sigma(1-\sigma)$$

これはダウンセクターの質量式の静的 Fisher 極限形である。実際に解く演算子は位置依存質量の対称形 $-\frac{1}{2}\,\partial_\phi\,(1/m_{\text{eff}})\,\partial_\phi - 3H$ である（付属の検証コードの離散化と同一）。

補正係数 $g_c = -N_c = -3$（第 2.4 節の規格化 g とは別の量）は SU(2) 二重項の代数的構造から定まる。補正後の演算子は負固有値を 4 個持ち（$-1.5709, -0.5455, -0.1952, -0.00733$；箱サイズ $L_{\text{box}} = 40/80/120$ で安定）、そのうち 3 モード (0,1,2) が物理窓 b, s, d に対応する—物理窓は型排他と順序保存から一意に定まる [II]（窓はセクターごとに異なる：レプトンは 3 モード全部、アップ型は (1,2,3)、ダウン型は (0,1,2)）。モード (0,1,2) で $R_{\text{down}} = 2.273$（実測: 2.276, 0.1%）。

3 つの荷電フェルミオンセクターの質量比が全て再現される：

セクター	κ	g_c	R（予測）	R（実測値）	精度
レプトン	1	0	1.529	1.529	0.006%
アップ	$N_c = 3$	0	1.777	1.770	0.4%
ダウン	$N_c = 3$	$-N_c$	2.273	2.276	0.1%

ここで R は対数階層の形を捉えるものであり—質量比を一様に伸縮しても（各 m_i/m_j を共通の冪に上げても）不変である—個別の質量ではない。表の精度列は予測値の実測中心値に対する偏差である。実測側の R には軽クォーク質量の不確かさ（PDG 2026: $m_u = 2.16 \pm 0.07$ MeV 等）が約 ±0.15–0.25% の幅として伝播し、比較はさらに各質量のスキーム・スケール規約（軽クォークは 2 GeV の MS-bar、c・b は $m(m)$、t は直接測定質量）に依存する[8)]。

7.3 ニュートリノ質量と絶対スケール

§7.1–7.2 で荷電フェルミオン（レプトン、クォーク）の質量比を導いた。残るはニュートリノである。

質量予測。ニュートリノはカラー一重項であるため $\kappa = 1$ で $V = -H$ に結合する—荷電レプトンと同じポテンシャルである。質量比 R は井戸の形状（IPR とビリアル比）のみに依存し、粒子種には依存しない。同じ井戸は同じ R を与える：

$$R_\nu = R_{\text{lepton}} = 1.529$$

これが本節の、実験入力を含まない予測である。以下で確立するスペクトル比 $(m_3/m_2)^2 = 169/5$ と合わせると、**無次元**の質量射線 が振動データの入力なしに完全に定まる。

meV 表示の絶対質量には、無次元の内部量を人間の単位へ写す量がひとつ要る。本論文はそれを電子質量 $m_e = 0.51099895069(16)$ MeV（CODATA 2022 [34]）に取る—素粒子の質量のうち最も精密に測られた量（相対 3×10^{-10}）であり、荷電レプトンとニュートリノからなる連結した質量系の一員だからである。この一点で内部の質量単位が定まり、電弱スケール v はその単位で予測される量になる：$v = 246.2215$ GeV（Fermi 定

8) 個別クォーク質量の大きさは、本論文では導出しない。Paper II はセクター内の比を導出したうえで、六つの絶対質量を導出済みの量だけで書く閉形式を与える—意味の固定は明示された物理的同定により、方式と定義点の変換は続きの計算として残る。同定の検討に用いた六つの実測質量との一致は、独立検証には数えない。

数 $G_F = 1.1663788(6) \times 10^{-5}$ GeV^{-2} から定まる 246.2196 GeV に対して $+7.5 \times 10^{-6}$）[II]。ニュートリノ部門に第二の尺度は要らず、m_e 自体は独立予測に数えない。最も軽いニュートリノと電子の質量比は、指定された演算子語から導かれ、同じ単位で測った物理的な質量比として読まれる[II]：

$$\frac{m_1}{m_e} = x^3 \, \frac{7}{6}\Big(1 + \frac{\varepsilon^2}{9}\Big) = 6.097 \times 10^{-10}, \qquad x = \frac{9\alpha}{26\pi}$$

x は §5.3 の展開量であり、§8.1 では Cabibbo 角の色遮蔽としても現れる。ニュートリノ質量が荷電レプトンのそれを 10 桁下回ることは、この量が三乗で効くことの帰結である。荷電レプトンを表示した単位は、この比を通じてそのままニュートリノへ伝わる。振動データは、式・係数・分枝のいずれの選択にも用いない。正常順序を条件として次が得られる[9)]：

量	予測	状態
m_1	0.3116 meV	未測定
m_2	8.667 meV	整合
m_3	50.39 meV	整合
Σm_i	59.37 meV	Planck 以下（<120）

同じ単位の下では、二つの振動分裂はいずれも計算を終えた後に比較する量になる—$\Delta m^2_{21} = 7.5016 \times 10^{-5}$ eV^2（実測 7.537×10^{-5} eV^2 に対して -0.47%）、$\Delta m^2_{31} = 2.5387 \times 10^{-3}$ eV^2（実測 2.521×10^{-3} eV^2 に対して $+0.70\%$）。ただし、この共通の単位を検査する自由度は一つであり、二つを独立な二件の検定と数えることはできない。両者の比は、次に述べる質量射線 を検査する量である。

旗ラプラシアンのスペクトルが 厳密に固定するのは

$$\Big(\frac{m_3}{m_2}\Big)^2 = \frac{169}{5}, \qquad \frac{m_3}{m_2} = \frac{|\mathrm{PG}|}{\sqrt{N+2}} = \frac{13}{\sqrt{5}} = 5.814$$

である。分子の 169 は、§5.3 のスペクトルだけから従う 2 つの初等的事実で決まる。第一に、非零固有値 $4 \mp \sqrt{3}$ は共役対をなし、その積は射影平面のサイズを厳密に再現する：

$$(4 - \sqrt{3})(4 + \sqrt{3}) = 16 - 3 = 13 = |\mathrm{PG}(2, \mathbb{F}_3)| \tag{1}$$

9) 表の値は、Paper II で導出された荷電レプトン側の高次評価と、最も軽いニュートリノと電子の質量比を用いる[II]。質量射線 は内部で固定されているため、三つの質量はいずれも共通の単位に比例する。理論に自由パラメータはない。正常順序は本節では入力条件であり、その独立導出は定理として与えられる[II]（$R_\nu > 1$ と $(m_3/m_2)^2 = 169/5 > 1$ の帰結）。これらは、m_e で絶対スケールを定めた後の本理論の予測である。m_e 自体は独立予測に数えず、同じ質量射線から得られる個々の質量と質量和も、互いに独立な予測として重複計上しない。

したがって別個の規格化は入らない。第二に、この対の固有ベクトル v_1, v_2 を入れ替える対合を ς と書き、二重項 $\psi = \cos\theta_H\, v_1 + \sin\theta_H\, v_2$ を考える（係数角 θ_H は大気角 θ_{23} とは別の量である）。交換不変性 $\varsigma\psi = \pm\psi$ は等重み $|\cos\theta_H| = |\sin\theta_H|$ を強制し、コヒーレント振幅の大きさは符号の選択に依らず $|13\sin 2\theta_H| = 13$ となる。この振幅の強度 $13^2 = 169$ への二乗は第二の同定ではなく、同定の下の定理として証明される [II]。

分母の $5 = N{+}2 = 3{+}2$ は太陽チャンネル在庫の階数であり、その導出—在庫の網羅性を含む—は作用素跡の定理として与えられる [II]。質量二乗差比は、これと $R_\nu = R_{\text{lepton}}$ から $t = m_1/m_2$ を消去した完全な関係式

$$\frac{\Delta m^2_{31}}{\Delta m^2_{21}} = \frac{169/5 - t^2}{1 - t^2} = 33.842\ldots \quad \text{(表示 33.84)}$$

で与えられる [II]。

非零の m_1 の下では $169/5$ は質量二乗差比の厳密値ではない。上の完全な関係式は振動データの入力なしに 33.84 を与える。実測値の比は $2.521/0.07537 = 33.45$ であり、理論値と実測値はこの 1.2% だけ異なる。振動データを絶対スケールの決定に用いていないため、この差はどこにも吸収されず、検定対象としてそのまま立つ。上表の質量は、丸め前の値において内部比 $m_3/m_2 = 13/\sqrt{5} = 5.814$ を厳密に満たす（表示桁から再計算すると丸めの端数が残る）。

質量公式の適用範囲。 §7.1 の質量公式が定めるのはセクター内の質量比であり、その全体の比例定数はセクターごとに異なる。最も軽いニュートリノと電子を結ぶ比だけは指定された演算子語から導かれ、これによりレプトンの質量系は絶対スケール m_e ひとつで閉じる [II]—セクター間の無次元比 $m(\nu_3)/m(\tau) \sim 3\times 10^{-11}$ もこれで定まる。クォークの絶対質量は Paper II の閉形式が与え（§7.2 の脚注）、方式と定義点の変換が続きの計算として残る。

8　混合角—CKM と PMNS

§7 でフェルミオンの質量比を導いた。本章では世代間の混合—クォークの CKM 行列とニュートリノの PMNS 行列—を導き、あわせてニュートリノの Dirac 性を導く。

8.1　CKM 混合

§7.1–7.2 で質量比が確定した。次に世代間の混合 [24] を導く。なぜ V_{ub} は小さく、Cabibbo 角 [19] はあの値なのか。標準模型はこれらを説明しない。V = −H では、ポテンシャルの対称性が前者に、第 3 世代の限界性が後者に対応する。

ポテンシャル $V = -H$ は対称である：$V(\phi) = V(-\phi)$。これにより固有関数はパリティ

が確定する：ψ_0 偶、ψ_1 奇、ψ_2 偶。異なるモードの直接的重なりは Sturm-Liouville 直交性により $\langle\psi_0|\psi_2\rangle = 0$。$\psi_0$ と ψ_2 はともに偶であるから、V-パリティ奇の混合演算子 M に対して $\langle\psi_0|M|\psi_2\rangle = 0$—先導的な $0 \leftrightarrow 2$ 遷移が禁じられる：

$$V_{ub}|_{\text{tree}} = 0$$

実測値 $|V_{ub}| \approx 0.004$ は Wolfenstein 階層の高次から生じる（最初の非零項は下記の閉形式で与える）。

Cabibbo 角はスペクトル的限界性から従う。第 3 束縛状態 ψ_2 は限界的に束縛されている—その束縛エネルギー $|E_2| = 0.010$ は井戸の深さのわずか 1.5%である。この限界性を測る量は、厳密な束縛状態数と半古典的作用カウントの差である：

$$\varepsilon = N - n_{\text{WKB}} = 3 - 2.781 = 0.219$$

混合角は質量固有状態と弱固有状態の不一致を反映する。第 3 束縛状態が限界的（$\varepsilon > 0$）であることが混合の源であり、$\varepsilon \to 0$ でこの源が除かれる形式極限では、3 世代は保たれたまま各遷移式がゼロへ向かう（この形式極限が一つのユニタリ CKM 行列の族を定義しないことは §8.2 で述べる）。混合角を ε の級数として与える対応規則（遷移を運ぶ演算子と、その次数・分母）は、観測可能量ごとに一意性が証明されている [II]（§5.2 の一覧）。2 次まで：

$$\sin\theta_C = \varepsilon(1 + \varepsilon/N^2) = 0.2245 \quad (\text{実測: } 0.2243,\ 0.10\%)$$

この値は無遮蔽の内部値である。色遮蔽を合成した値は $\sin\theta_C \cdot (1 - x) = 0.22435$（$x = N^2\alpha/(2\pi|\text{PG}|) = 9\alpha/(26\pi)$ は色遮蔽の展開量；導出は Paper II）。

Cabibbo 角から Wolfenstein 階層 [25] が従う：$|V_{us}| \sim \varepsilon$、$|V_{cb}| \sim \varepsilon^2$、$|V_{ub}|$ は少なくとも $O(\varepsilon^3)$ まで抑制され最初の非零項は $2\varepsilon^4$（実測値: 0.225, 0.041, 0.004）。NLO 補正は $1 \pm \ell\varepsilon/k$ の形をとる。分母 k と符号・係数 ℓ の割り当ては §5.2 の一覧のとおり（$\sin\theta_C$ は $1 + \varepsilon/9$、$\sin^2\theta_{13}$ は $1 - 2\varepsilon/3$）。定理として証明される [II] 完全な閉形式は

$$|V_{cb}| = \varepsilon^2\left(1 - \frac{2\varepsilon}{3}\right) = 0.0410, \qquad |V_{ub}| = 2\varepsilon^4\left(1 - \frac{2\varepsilon}{3}\right)\left(1 - \frac{3\varepsilon}{26}\right) = 0.00384 \tag{2}$$

である。

これらの指数と係数 2 の由来は離散的である。世代遷移を運ぶのは三世代の置換のうちパリティ奇のものに限られる（V-パリティの帰結）。隣接遷移 $1 \leftrightarrow 2$ と $2 \leftrightarrow 3$ はそれぞれ互換 t_{12} と t_{23} が実現する。生成順序が定める旗 $V_1 \subset V_2$（第 1 世代の張る直線と、第

1・2 世代の張る平面）に対し、壁のコストを「動かす最浅の旗レベル」で数えると、t_{12} は V_1 を動かすのでコスト 1、t_{23} は V_1 を固定して V_2 だけを動かすのでコスト 2—これが $|V_{us}| \sim \varepsilon$ と $|V_{cb}| \sim \varepsilon^2$ の指数である。

パリティが消すのは一段の直接 $1 \leftrightarrow 3$ 要素であって、二段の合成経路 $1 \to 2 \to 3$ そのものを禁止するわけではない—奇の挿入を二回合成すると偶になり、二つの行列要素の積は零でない。両者を分けるのは生成型である：合成語は合成木が異なるため、同じ観測可能量の無視した項ではなく別の観測可能量である [II]。

$1 \leftrightarrow 3$ を直接運ぶ奇置換は、三世代を反転する最長置換 w_0 である。w_0 は三つの壁 t_{12}・t_{23}・t_{13} を全て横断し、コストの総和は $1+2+1=4$—最初の非零項が ε^4 となる理由である。係数 2 は、w_0 の最短分解（ギャラリー）がちょうど二本あり、点-ライン双対がその二本を入れ替えることによる。壁あたり ε というコストの割り当てと、この数え上げは、いずれも対応規則の下の定理として証明されている [II]。

$V(\phi) = V(-\phi)$ というパリティ対称性は直接の $0 \leftrightarrow 2$ フレーバー遷移を抑制するが、QCD 真空角を単独では固定しない。パリティだけでは $\theta \in \{0, \pi\}$ が残る。

観測可能な strong-CP 角は

$$\bar{\theta} = \theta_{\mathrm{QCD}} + \arg\det M_q$$

である。この 2 項がともに消えることは、Paper II の強い CP マッチング定理が示す：A1–A3 を、作用・フェルミオン行列式・大ゲージ変換の実現まで保って適用すると、$\arg\det(M_u M_d) = 0$ と裸の $\theta_{\mathrm{QCD}} = 0$ が従い、マッチング点で $\bar{\theta}(\mu_0) = 0$ となる。裸の θ_{QCD} を消す機構は、正の測度 ray を保つユニタリスカラーが 1 に限られること（測度線の自明性 [II]）であって、本節の V-パリティ単独ではない。

ただし、これはマッチング点での言明であり、全スケールの厳密零ではない。弱 CKM ループと閾値を含む赤外の $\bar{\theta}_{\mathrm{IR}}$ について、Paper II は宣言次数—弱 $O(G_F^2)$・カイラル $O(p^2)$・large-N_c カイラル摂動論の枠組み—における条件付き上界 $|\bar{\theta}_{\mathrm{IR}}| < 6.0 \times 10^{-17}$ を与える。全次数の評価は続きの計算である。したがって、PQ 型大域 U(1) の不在から排除される PQ 型アクシオンを超えて、アクシオン様粒子一般の不存在を主張することはできない。

一方、CKM セクターでは CP 破れが観測されている（$J = 3.16 \times 10^{-5}$ [22]）。これは裸の $\theta_{\mathrm{QCD}} = 0$ と矛盾しない：CKM 位相は ε の高次で生じる：

$$J = \frac{\pi\varepsilon^5}{N_{\mathrm{flags}}} = \frac{\pi\varepsilon^5}{52} = 3.06 \times 10^{-5}$$

（$N_{\mathrm{flags}} = 52$ は旗の総数、§4.1；対応規則の下の定理 [II]）。マッチング点の条件は厳密にゼロのままである。

strong-CP の帰属をまとめる：

量	予測	実測値
裸の θ_{QCD}	**V-パリティの帰結ではない**（マッチング点の値 $\bar{\theta}(\mu_0) = 0$；強い CP マッチング定理 II）	—（上限 $\lvert\bar{\theta}_{\mathrm{IR}}\rvert \lesssim 10^{-10}$ は赤外量に課され、直接比較不可）
CKM CP 破れ	$J = \pi\varepsilon^5/N_{\mathrm{flags}}$（対応規則の下の定理 II）	3.06×10^{-5}（実測 3.16×10^{-5}）

8.2 PMNS 混合

§8.1 で CKM 混合角は $\varepsilon = 0.219$ から得られた—小さな値（$\sin\theta_C \approx 0.22$）である。ところがニュートリノの PMNS 混合角は大きい（$\sin^2\theta_{12} \approx 1/3$）。同じ $V = -H$ からなぜ大小 2 種類の混合が生じるのか。

答えは色荷の有無にある。クォークは色を持ち $V = -3H$ の深い井戸内にあるため、モードの重なりが小さい摂動的領域に入る—この局在の描像はクォーク混合の小ささと整合し、その展開径数は世代セクターの限界性 ε（§3.2）である（式そのものの根拠は Paper II の生成旗次数と遮蔽語にある）。

一方ニュートリノは色中性であり、PG(2,3) 上のゲージ方向の幾何的配分が混合角に対応する値を直接与える。

太陽混合角は 1 つの完全な電弱ライン（N+1 = 4 点）が PG の 13 方向に占める分率：

$$\sin^2\theta_{12} = 4/13 = 0.3077 \quad (\text{実測: } 0.3088,\ 0.4\%)$$

大気混合角の LO は、純弱の N 方向と基準点を通る別の直線（N+1 点）との非交和が PG の 13 方向に占める分率 7/13 である。これに PG スケールの NLO 補正（k = |PG| = 13）が加わると：

$$\sin^2\theta_{23} = (7/13)(1 + \varepsilon/13) = 0.5475 \quad (\text{第二オクタント})$$

LO の分率 7/13 は 1/2 を上回るため、第二オクタントを予測する。NuFIT 6.1 [28] の大域ベストフィットは第一オクタント（$\sin^2\theta_{23} = 0.470$）に移ったが、オクタントは未確定であり、予測値 0.5475 は 3σ 許容域（0.432–0.587）の内側にある。NuFIT 6.1 の χ^2 プロファイルの第二オクタント側の局所極小は 0.550 にあり、予測値のそれからの偏差は 0.45% である[10)]。反応器角は $\sin^2\theta_{13} = 1/(\mathrm{N}\cdot|\mathrm{PG}|) = 1/39$ に NLO 補正（k = N = 3）を

10） 局所極小は公開グリッドを Δm^2_{31} と δ_{CP} について射影して得た。大域最小に対し $\Delta\chi^2 \sim 1.03$、$\sin^2\theta_{23}$ のグリッド刻みは 0.005。特に断らない限り、本論文で引用する NuFIT 6.1 の値は、上記の Δm^2 比較値と整合する SK-atm なし・正常順序のデータセットである。

加えて：

$$\sin^2\theta_{13} = (1/39)(1 - 2\varepsilon/3) = 0.0219 \quad (\text{実測: } 0.02249,\ 2.6\%)$$

和則：$7/13 = 3/13 + 4/13$（LO で $\sin^2\theta_{23} = \sin^2\theta_W + \sin^2\theta_{12}$）は、13 を分母とする有限計数の恒等式である。ただしこれは形式的な和であり、純弱の 3 点は完全電弱ラインの 4 点に含まれる（両集合は交わり、合併は 4 点）ため点集合の分割ではない—大気角の 7 方向の幾何的由来は上記の非交和である。NLO 補正はこの和則を破り、その形は Paper II が与える。

PMNS と CKM の位相。 大気ホロノミー比 $q_{23} = (7/13)(1+\varepsilon/13) = \sin^2\theta_{23}$ は、定理として証明される [II] 形で PMNS 位相も直接固定する：

$$\delta_{\text{PMNS}} = 2\pi q_{23} = 197.1^\circ \tag{3}$$

CKM 位相は ε だけの単一閉形式には還元されない：§8.1 の 3 つの混合量—遮蔽後の $\sin\theta_C$、$|V_{cb}|$、$|V_{ub}|$—と CP 奇不変量 $J = \pi\varepsilon^5/N_{\text{flags}}$ を 1 つのユニタリ CKM 行列へ埋め込み、$\sin\delta = J/(c_{12}s_{12}c_{23}s_{23}c_{13}^2 s_{13})$ を、$\cos\delta > 0$（符号は A1 の初期経路持ち上げで固定）とあわせて解くことで定まる。これも定理として証明され [II]、

$$\delta_{\text{CKM}} = 62.595^\circ, \qquad \beta = 23.972^\circ, \qquad \gamma = 62.560^\circ \tag{4}$$

を与える（実測値: $\delta_{\text{CKM}} = 66.1^\circ$、$\gamma = 66.4^\circ$ [22]）。β と γ は同じユニタリ行列から剛的に従うため、δ と γ の実測差は同じ一つの位相差であり、独立な二検定には数えない [II]。三つの角と J は独立に導かれるので $|\sin\delta| \le 1$ は非自明な制約であり、これを満たすのは $\varepsilon \gtrsim 0.204$—導出値 0.2192 はその内側にある。各遷移式は形式的には $\varepsilon \to 0$ でゼロへ向かうが、四式が一つのユニタリ CKM 行列へ同時に収まるのはこの範囲であり、共通の $\varepsilon \to 0$ CKM 族を定義しない。

8.3 ニュートリノの性質

ニュートリノは Dirac か Majorana か—未解決の実験的問題である。本枠組みは明確な予測を与える。数演算子代数の位相共変性（$a \to e^{i\theta}a$）に、導出済みの粒子在庫・一つのヒッグス・四つの非零 Dirac 辺・アノマリーフリーな整数指標格子・生成構造の自然性を合わせると、残る大域位相方向は $B - L$ に一意に定まる [II]。マヨラナ双線形 $aa + a^\dagger a^\dagger$（$\Delta(B-L) = 2$）はこの $B - L$ の下で非零荷重を持つため、不変部分に残らない。V-パリティは ν と ν^c（レプトン数 $L = \pm 1$）を Dirac フェルミオンに対にする（演算子レベルの証明：Paper II [20] の Dirac 選択定理）。

従ってニュートリノなし二重ベータ崩壊は厳密にゼロである：

$$0\nu\beta\beta = 0$$

以上で、フェルミオンの質量比（§7）、混合角、ニュートリノの性質が V = −H と PG(2, F_3) の構造から得られた（絶対質量は正常順序を前提とし、絶対スケールは m_e の一点である）。標準模型がこれらを独立な自由パラメータとして扱うのに対し、本枠組みでは全てが 1 つの方程式 $V = -H$ の代数的展開の異なる側面である。

9　時空への接続

§2–8 のスペクトル計算は内部座標 ϕ について行った。§3.4 では空間的実現との整合性を調べた。本章では、4 次元時空との接続を詳しく扱う。本章ではこれを 3 段階で示す：時空の次元とシグネチャ (3,1)（§9.1）、内部空間と時空の独立性（§9.2）、そして 0 次元の代数的値が 4 次元の実測値に対応する理由（§9.3）。

9.1　時空次元と重力

§3.4 で空間次元 $d_{\mathrm{space}} = 3$ を導出した。しかし「なぜ 4 次元時空か」は別の問いである—時間が 1 次元であることは自明ではない。以下では 2 つの独立な経路が同じ D = 4 を与えることを示す—いずれも前提を置いた整合性検査である（以後、空間次元を d、時空次元を D = d + 1 と書き分ける）。

第一の経路は重力の自由度から来る。D 次元時空における質量ゼロのスピン 2 粒子（重力子）は D(D−3)/2 個の物理的自由度を持つ（Poincaré 群の表現論から従い、特定の D を仮定せず、Einstein 方程式も前提としない）。一方、V = −H の N = 3 束縛状態は N−1 = 2 個の独立な内部自由度を与える（3 つの確率が 1 に和するため）。Poincaré 対称性・スピン 2 場・ゲージ簡約を前提とする整合性検査として、時空の力学的自由度（重力子の偏極）を内部自由度と一対一に対応させると：

$$D(D-3)/2 = N - 1 = 2 \quad \Longrightarrow \quad D = 4$$

第二の経路は射影幾何から来る。射影平面 $\mathrm{PG}(2, \mathbb{C}) = \mathbb{C}\mathrm{P}^2$ は実 4 次元多様体であり、N = 3 に対して：

$$D = \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}P^{N-1}) = 2(N-1) = 4$$

両方が整合するのは N = 3 のみである。

この 2 つの経路は独立である—一方は場の理論の表現論（スピン 2 偏極）、他方は純粋な代数幾何（複素担体 $\mathbb{C}\mathrm{P}^2$）に基づく。同じ $\mathrm{D}=4$ が独立な論理から従うことは、$\mathrm{N}=3$ の内部整合性を示す非自明な検査である。

$\mathrm{D}=4$ が定まっても、シグネチャは (4,0)、(3,1)、(2,2) のいずれかでありうる。有限体 $\mathbb{F}_3$（$\mathrm{N}=3$ の素数性から）と複素担体 $\mathbb{C}^3$（ユニタリ実現から）は、同じ $\mathrm{N}=3$ に係留された独立な構成である（標数が異なるため体の準同型 $\mathbb{F}_3 \to \mathbb{C}$ は存在せず、$\mathbb{F}_9$ を経由する持ち上げも成立しない）。両者を結ぶのは Heisenberg–Weyl 系の指数ラベル（$\mathbb{F}_3$ 側）と表現担体（$\mathbb{C}^3$ 側）の対応であり、保存されるのは Weyl 交換関係と MUB 構造である。$\mathbb{C}^3$ は複素構造を最初から備えている。さらに、§2.2 で A2 が開いた内部座標 ϕ の転送作用 $S=\int[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2+V]\,d\tau$ が 1 つの発展パラメータ τ を持つため、4 つの実方向のうち 1 つが発展方向として区別される。

複素構造と単一の発展方向だけではシグネチャは一意に定まらない。(3,1) は、$M_2(\mathbb{C})_{sa}$ 上の行列式形式と $\mathrm{SL}_2(\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}^+(1,3)$ の構造への接続として固定される。

実際、$M_2(\mathbb{C})_{sa}$ の元は

$$X=\begin{pmatrix} x^0+x^3 & x^1-ix^2 \\ x^1+ix^2 & x^0-x^3 \end{pmatrix}, \qquad \det X=(x^0)^2-|\boldsymbol{x}|^2$$

と径数づけられ、行列式が符号 $(+,-,-,-)$ の二次形式そのものである。$\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$ の作用 $X \mapsto AXA^\dagger$ はこの行列式を保存し、$\mathrm{SO}^+(1,3)$ を与える。

4 次元の計量理論に、局所性・一般共変性・発散自由な自然テンソル・2 階以下という Lovelock の定理 [30] の仮定を課すと、場の方程式は宇宙項を含む Einstein 形

$$G_{\mu\nu}+\Lambda g_{\mu\nu}=\kappa T_{\mu\nu}$$

に限られる。Jacobson [31] は、局所 Rindler 地平線・Unruh 温度・面積に比例するエントロピー密度・局所平衡を仮定して、因果的地平線上の $\delta\mathrm{Q}=T_H\,\mathrm{dS}$ から同じ方程式が従うことを示した。重力作用とその係数を 4 次元局所発現から導く導出は後続論文が与える。Jacobson の関係はその独立な整合性検査である—上の諸仮定が同じ局所発現の上で実現されるとき、$\delta Q=T_H\,dS$ は同じ Einstein 方程式を再現する。ここにあるのは $S=H(\sigma)$ だけからの第二の導出ではなく、導出済みの重力構造と熱力学的記述の一致である。

9.2 なぜ内部空間と時空は独立か

座標 $\phi=\mathrm{logit}(\sigma)$ は内部空間に、座標 x は時空に住む。なぜ両者は独立なのか。

答えは $V=-H$ の構成にある。$V=-H(\sigma(\phi))$ は Bernoulli 自由度の内部ゼロモードとして構成されたポテンシャルであり、明示的な時空座標 x を含まない。しかし $\partial V/\partial x=0$

というポテンシャルの非依存性だけでは、混合した運動項を排除できない。分解を成立させるのは、ϕ（内部）と x（時空）を独立な自由度とし、生成子が別々の因子に作用して交差項を持たないという構成である。このとき全ハミルトニアンは $\hat{H} = \hat{H}_\phi + \hat{H}_x$ の形を取り、Hilbert 空間は $\mathcal{H}_{\text{int}}(\phi) \otimes \mathcal{H}_{\text{space}}(x)$ とテンソル積に分解される。

$$\hat{H} = \hat{H}_\phi \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes \hat{H}_x, \qquad \mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{int}}(\phi) \otimes \mathcal{H}_{\text{space}}(x)$$

この合成空間は可分で $\dim \geq 3$ であるから（$\mathcal{H}_{\text{int}}(\phi)$ は世代因子だけで 3 次元、$\mathcal{H}_{\text{space}}(x)$ は無限次元）、Gleason の定理 [32] により、全射影上で非文脈的かつ直交族について可算加法的な確率割当は跡形式 $p(P) = \text{Tr}(\rho P)$ に限られる—これらの仮定の下では、Born 則の形式は公理ではなく定理である。一意に定まるのは割当の形式であり、単一の検出確率 $\sigma = \langle n \rangle$ から状態 ρ が定まるわけではない。

2 つの観測的事実がこれを裏付ける。第一に、全ゲージ結合は世代に依存しない—ϕ と x が結合していないことの直接的な証拠である。第二に、0D 理論は無次元量（質量比、混合角）のみを計算し、有次元量（絶対質量）は時空を要する—これはテンソル積構造の予測そのものである。

スピンとの類似がこの構造を照らす。スピン代数は有限次元であり Lagrangian に依存しないが、4 次元の物理量（磁気モーメント、微細構造）を決定する。世代も同じである—V = −H という有限次元の構造が、4 次元の質量比と混合角に対応する。

両因子が揃うと、4D の場の理論の形も決まる。時空因子は §9.1 の局所 Lorentz 担体（スピノル場）を、内部因子は §4 の有限データ—ゲージ代数とその表現・単一ヒッグス二重項・4 つの Yukawa 辺—を運ぶ。この 2 つを結ぶ一階の局所作用素は、テンソル積構造と内部データに整合する形がひとつに絞られる：

$$\mathcal{D}_{A,\Phi} = i\gamma^\mu(\nabla_\mu + A_\mu) + \gamma_5 \otimes \Phi \tag{5}$$

ここで A_μ はゲージ接続、Φ は単一ヒッグスと 4 つの Yukawa 辺だけを含む（§4 の分類）。

相互作用は、この単一作用素の曲率の成分として一意に分解する—ゲージ場の強さ F_A（ゲージ自己相互作用）、共変微分 $D_A\Phi$（ゲージ – ヒッグス結合）、零形式成分 Φ^2（真空点に相対化した $\Phi^2 - \Phi_0^2$ がヒッグスポテンシャルを与える）—その大きさがボソン作用を、$\langle \Psi, \mathcal{D}_{A,\Phi}\Psi \rangle$ がフェルミオン作用を与える。つまり標準模型のラグランジアンの各項は、別々に置かれる仮定ではなく、単一の一階結合の曲率成分である。

この形の厳密な一意性（他の結合型の排除）と無次元係数の値は、明示した実現条件の下で Paper II の 発現定理が与える。電磁時計の対応は、半群合成を保つ連続写像として、絶対スケールを定める量ひとつを除いて一意である [II]。個別の繰り込み方式の β 関数と

方式間の数値変換は、同じ物理量を各方式の座標で表示する続きの計算であり、絶対スケール（m_e）は導出された量を物理単位へ写す—規約の層—に位置づけられる（いずれもPaper II）。

9.3 0D 値と 4D 実測値の対応原理

テンソル積構造は、0D の代数的値がなぜ 4D の繰り込み済み理論のツリーレベル値と一致するかを説明する。0D の値は代数的定数である。4D では、ツリーレベルとは輻射補正がゼロの極限—すなわち時空の力学が内部構造に影響しない極限—であり、これはまさにテンソル積 $\mathcal{H}_{\text{int}}(\phi) \otimes \mathcal{H}_{\text{space}}(x)$ が保証する独立性に対応する。輻射補正は時空因子 $\mathcal{H}_{\text{space}}$ に由来するループ運動量の効果であり、内部因子 H_{int} の代数的値にサブパーセントの補正として加わる（§5.1、$\sin^2\theta_W = 3/13 + \Delta_{\text{rad}} = 0.23122$）。0D の値は RG 固定点でも UV 境界条件でもなく、4D 理論との比較の基準点となる代数的に決定された唯一の点である—ランニングする量には 4D の RG 発展と輻射補正が加わり、離散的な状態数などはランニングしない。

具体的には、各観測可能量には比較の定義点が指定されており（α は Thomson 点、$\sin^2\theta_W$ と α_s は M_Z、§5）、0D の値はその定義点で 4D の繰り込み済み値と比較される。スケールを変える操作は、4D 側では RG 発展として記述されるが、内部側では §5.3 の Z を与えたのと同じ有限レゾルベントを別の評価点で読むことに対応し、その応答核の閉形式は導出される [II]。任意の繰り込み方式における β 関数の閉形式は、定義点間の繰り込み群発展の計算によって得られる。

一方、Thomson 規格化された物理的電磁実効電荷については、電磁応答の同定と時計の対応の一意性から、全 Euclid 運動量における一様有界性と Landau 極の不存在が定理として従う [II]—α は Thomson 点の値から紫外の有限値まで、この関数の上で追える。摂動表示に現れる極は、結合の特異な再パラメータ化が作る座標特異点であって、物理的な電流応答の極ではない。

以上により、内部構造（ϕ）と時空（x）の関係が確立された。V = −H が質量比、混合角、結合定数に対応する内部値を与える。時空因子は全体のエネルギースケールに加え、ランニングする量への 4D の RG 発展と輻射補正を供給する。

10　結果

本章に結果をまとめる。本論文で導出したパラメータは 19 個である。さらに 7 個（$|V_{cb}|$, $|V_{ub}|$, δ_{CKM}, δ_{PMNS}, m_1/m_e, m_3/m_2, $\Delta m^2_{31}/\Delta m^2_{21}$）は、指定された演算子語と旗ラプラシアンのスペクトル構造を必要とし、Paper II で導出される—値は本論文の表に掲げ、帰属は各表の § 欄に明記する。

なお、標準模型の 26 個のうち一つ—本論文では電子質量 m_e—は、無次元の内部理論を人間の単位で表示するための単位であり、その指定は導出の残余ではなく絶対スケールの決定—規約の層—に属する（§9.2、Paper II）。本論文の予測は、無次元量も §7.3 の絶対質量も、すべてこの唯一の単位 m_e の下で表示され、電弱スケール v はその単位で予測される [II]。

以下に結果の一覧を示す（実測値は PDG 2026 [22]、NuFIT 6.1 [28]、CODATA 2022 [34] による。ただし $1/\alpha_{em}$ の比較値のみ、Cs/Rb 係争のため Cs 側の CODATA 2018 の値である—§5.3、Table 4）。本論文導出分の最大偏差 $\sin^2\theta_{13}$ 2.6% は、当該量の実測不確かさに対して約 1σ の内側にある（§8.2）。荷電レプトン質量比 R の 0.006% は、この量の実測精度が高いため約 10σ に相当するが、これは表示次数による差であり、帰還項まで含めた評価は -0.7σ を与える（§7.1）。$\sin^2\theta_{23}$ の比較は NuFIT 6.1 の χ^2 プロファイルの第二オクタント局所極小 0.550 に対するものであり、NuFIT 6.1 の大域ベストフィットは第一オクタント（0.470）にある—オクタントは未確定で、予測値は 3σ 許容域の内側にある（§8.2）。δ_{CKM} の 5.3% はこのセクターに実際に残る残差である。

Table 1. 導出式と値の一覧。[11)]

量	式	値
$1/\alpha$（先頭項）	$1/\alpha + \alpha = \lambda_1 + Z$ の物理根（$\lambda_1 = 4 - \sqrt{3}$、$Z = 134.77613$）	137.0368
$1/\alpha$（全次数）	全次数 Dyson 級数の物理根（§5.3）	137.035999084
$\sin^2\theta_W$	$3/13$（次補正 $+\alpha \cdot 135/2197$）	$0.23077 \to 0.23122$
α_s	$(3/26)(1 + \varepsilon/10)$	0.1179
m_W/m_Z	$\sqrt{10/13}$	0.8771
m_H/v	$\frac{1}{2}\sqrt{1 + 2\varepsilon/13}$	0.5084
質量比 R（3 セクター）	$m_n \propto \lvert E_n\rvert\, \mathrm{IPR}_n^{b}\, (\lvert\langle V\rangle_n\rvert/T_n)^{\varepsilon/N}$（$\kappa = 1, 3$）	1.529・1.777・2.273
ダウン型補正	$m_{\mathrm{eff}} = 1 - N_c\,\sigma(1-\sigma)$	（R_{down} に反映）
$\sin\theta_C$	$\varepsilon(1 + \varepsilon/9)$、遮蔽後 $\times(1 - 9\alpha/(26\pi))$	$0.2245 \to 0.22435$
$\lvert V_{cb}\rvert$	$\varepsilon^2(1 - 2\varepsilon/3)$	0.0410
$\lvert V_{ub}\rvert$	$2\varepsilon^4(1 - 2\varepsilon/3)(1 - 3\varepsilon/26)$	0.00384
J	$\pi\varepsilon^5/52$	3.06×10^{-5}
δ_{CKM}	$\sin\delta = J/(c_{12}s_{12}c_{23}s_{23}c_{13}^2 s_{13})$、$\cos\delta > 0$	62.6°
$\sin^2\theta_{12}$	$4/13$	0.3077
$\sin^2\theta_{23}$	$(7/13)(1 + \varepsilon/13)$	0.5475
$\sin^2\theta_{13}$	$(1/39)(1 - 2\varepsilon/3)$	0.0219
δ_{PMNS}	$2\pi \cdot (7/13)(1 + \varepsilon/13)$	197.1°
m_1/m_e	$x^3\,(7/6)(1 + \varepsilon^2/9)$（$x = 9\alpha/(26\pi)$）	6.097×10^{-10}
m_3/m_2	$13/\sqrt{5}$	5.814
$\Delta m^2_{31}/\Delta m^2_{21}$	$(169/5 - t^2)/(1 - t^2)$（$t = m_1/m_2$）	33.84
$0\nu\beta\beta$	厳密にゼロ	0
$\bar\theta(\mu_0)$	マッチング点でゼロ	0

11） 表 1 の各理論値は、$V = -H$ と $\mathrm{PG}(2, \mathbb{F}_3)$ から導出されたスペクトルおよび入射データのみから計算されており、その計算には実測値を一切用いていない。得られた数学的構造と物理構造との対応、および明示した実現条件の下でのその一意性の証明は、Paper II で与える。

Table 2. 標準模型定数との対比。[12)]

パラメータ	予測値	実測値	相対差	§
ゲージ結合定数				
$1/\alpha_{\rm em}$ ($\to g_1$)（先頭項；Thomson 点）	137.0368	137.036	0.0006%	5.3
$1/\alpha_{\rm em}$（全次数）	137.035999084	137.035999084(21)	表示桁一致（Cs 側）	II
α_s ($\to g_3$)（MS-bar, M_Z）	0.1179	0.1180	0.07%	5.2
$\sin^2\theta_W$ ($\to g_1/g_2$)（MS-bar, M_Z）	0.23122	0.23122	<0.01%	5.1
m_W/m_Z（オンシェル同定）	0.88137	0.8813	$+1.0\sigma$	II
ヒッグス				
m_H/v ($\to \lambda$)	0.5084	0.5082	0.03%	6
v（電弱スケール、GeV）	246.2215	246.2196	+0.0008%	II
フェルミオン質量				
$R_{\rm lepton}$ ($\to y_e, y_\mu, y_\tau$)	1.5293	1.5294	0.006%	7.1
Q (Koide)	1.499985	1.500005(11)	2σ	7.1
$R_{\rm up}$（アップ型の階層形状）	1.777	1.7697(25)	+0.41%（$+2.9\sigma$）	7.2
$R_{\rm up}$（帰還項込み）	1.767	1.7697(25)	−0.17%（-1.2σ）	II
$R_{\rm down}$（ダウン型の階層形状）	2.273	2.276	0.1%	7.2
CKM / PMNS 混合				
$\sin\theta_C$ ($\to$ CKM θ_{12})	0.2245	0.2243	0.10%	8.1
$\lvert V_{cb}\rvert$	0.0410	0.0407(13)	0.8%	II
$\lvert V_{ub}\rvert$	0.00384	0.00389(16)	1.2%	II
$\delta_{\rm CKM}$	62.6°	66.1°	5.3%	II
$\sin^2\theta_{12}$	4/13	0.3088	0.4%	8.2
$\sin^2\theta_{23}$	0.5475	0.550（局所極小；大域 0.470）	0.45%	8.2
$\sin^2\theta_{13}$	0.0219	0.02249	2.6%	8.2

Table 3. 構造的結果（導出は各節。§9 の D・シグネチャは前提つき整合性検査）。

構造	結果	§
世代数 N	3（第 4 の逐次カイラル世代は排除）	3
空間次元 d	3	3.4
時空次元 D・シグネチャ	4・$(3,1)$	3.4・9
ゲージ群	SU(3)×SU(2)×U(1)	4・Paper II
ニュートリノの性質	$\mathrm{U}(1)_{B-L}$ と V-パリティが定める	8.3
$\bar\theta(\mu_0)$	0	8.1・Paper II

12） § 欄の II は Paper II を指す。26 の内訳: ゲージ結合 3・λ・荷電フェルミオン質量 9・CKM 4・$\theta_{\rm QCD}$・v・ニュートリノ質量 3・PMNS 4（荷電フェルミオン質量 9 のうち電子質量 m_e は単位）。質量公式が与えるのは部門内の比であり、クォーク 2 部門の絶対尺度は Paper II が扱う。相対差は実測中心値に対する百分率であり、σ 表示の行は実測不確かさとの統計的比較である。

Table 4. 検証可能な予測。[13)]

予測	値	検証実験	§
$\Delta m^2_{31}/\Delta m^2_{21}$	33.84（完全な関係式。先導 $m_3/m_2 = 13/\sqrt{5}$、非零 m_1 込み）	JUNO [26]	II
$1/\alpha$（全次数）	137.035999084—Cs/Rb 反跳不一致は Cs 側に解決	次世代光子反跳測定・$g-2$ 比較	II
θ_{23} オクタント	第二（$> 45°$）	DUNE / HK	8.2
δ_{PMNS}	$2\pi(7/13)(1+\varepsilon/13) = 197.1°$	DUNE / HK	II
R_ν（質量比；実験入力なし）	1.529（$= R_{\mathrm{lepton}}$）	振動＋絶対質量	7.3
Σm_ν	59.37 meV（絶対スケールは m_e の一点、振動データ不使用；≈ 正常順序最小 58.9）	宇宙論的な Σm_ν の測定[14)]	7.3・ Paper II
m_1	0.3116 meV（絶対スケールは m_e の一点）	宇宙論的な Σm_ν の測定を通じた検証	7.3・ Paper II
$0\nu\beta\beta$	厳密にゼロ	nEXO [29]	8.3
Koide 偏差 δ	-1.5×10^{-5}	Belle II [33]	7.1

標準模型はこれらの物理量を、それぞれ独立に測定して入力すべきパラメータとして扱うが、本論文の導出過程に入力パラメータはない。付属の検証コード一式は、Table 1–4 の各項目について、評価済み・区間認証済み・比較のみ・本コードでは未実装の別を末尾に一覧として出力する。評価済み・区間認証済みとした数値は同コードで再現できる。Paper II が導く量の一部は本論文のコードでは評価しない。

11 結論

本論文は、標準模型で通常は独立な入力として扱われる構造と数値が、存在に関する三つの公理から定まる単一の方程式によって、調整可能なパラメータなしに再現されることを示した。この一致は、本論文で行ってきた数学的構造と物理的構造との同定を支持する。もしそうであれば、物質や宇宙の基本法則は、

$$V = -H(\sigma(\phi))$$

というたった一つの方程式の異なる側面であり、存在の公理から導かれるこの方程式から必然として記述できる可能性を示唆している。

13） 表中の $1/\alpha$ と同型の、未決着の実験係争への予測がもう 1 件ある：CKM 第 1 行ユニタリティは厳密に 1 であり [II]、$|V_{ud}|$ の係争—大域フィット 0.97431(16) 対 超許容 $0^+ \to 0^+$ β 崩壊の直接測定 0.97367(32)——はユニタリ側に解決する。

14） 文献 [27] は旧 CMB-S4 計画の感度見通しを示す。同計画は 2025 年 7 月の DOE・NSF による支援終了を受け、終了手続きに入っている（CMB-S4 公式発表、https://cmb-s4.org/、2026 年 9 月 21 日確認）。

Paper II [20] では、§10 に挙げた 7 個の量の導出に加え、ゲージ分解 9+3+1 のスペクトル的証明と、本論文で用いた構成の一意性をより詳しく扱う。後続研究では、同じ枠組みに基づいて重力、宇宙論、および力の共通起源を扱う。

存在の揺らぎ—それが唯一の方程式である。

謝辞

本著作の方程式を通じて、その深遠な洞察が一つひとつあらためて明らかになった情報理論家、数学者、物理学者の皆様に、心からの敬意と深い感謝の念を表します。彼らの遺した功績は、導出のあらゆる行に息づいています。また、絶え間ない励ましをくれた友人、同僚、そして家族の皆様に感謝するとともに、とりわけ、この研究の全期間を通じて献身的に支えてくれた妻の加奈に、心から感謝いたします。いつも本当にありがとう。

参考文献

[1] ATLAS Collaboration (G. Aad et al.), Phys. Lett. B **716**, 1 (2012).
[2] CMS Collaboration (S. Chatrchyan et al.), Phys. Lett. B **716**, 30 (2012).
[3] Z.-Z. Xing, Phys. Rept. **854**, 1 (2020) [arXiv:1909.09610].
[4] J. A. Wheeler, “Information, physics, quantum: The search for links,” in *Complexity, Entropy, and the Physics of Information* (Addison-Wesley, 1990).
[5] E. T. Jaynes, Phys. Rev. **106**, 620 (1957).
[6] B. R. Frieden, *Physics from Fisher Information* (Cambridge Univ. Press, 1998).
[7] E. Verlinde, JHEP **04**, 029 (2011) [arXiv:1001.0785].
[8] A. Caticha, Entropy **17**, 6110 (2015) [arXiv:1509.03222].
[9] L. Hardy, arXiv:quant-ph/0101012 (2001).
[10] G. Chiribella, G. M. D’Ariano, and P. Perinotti, Phys. Rev. A **84**, 012311 (2011) [arXiv:1011.6451].
[11] W. Pauli, Z. Phys. **31**, 765 (1925).
[12] C. E. Shannon, Bell Syst. Tech. J. **27**, 379 (1948).
[13] N. N. Čencov, *Statistical Decision Rules and Optimal Inference* (AMS, 1982).
[14] S. Amari, *Information Geometry and Its Applications* (Springer, 2016).
[15] N. Ay, J. Jost, H. V. Lê, and L. Schwachhöfer, *Information Geometry* (Springer, 2017).
[16] J. Aczél, *Lectures on Functional Equations and Their Applications* (Academic Press, 1966).
[17] A. I. Khinchin, *Mathematical Foundations of Information Theory* (Dover, 1957).
[18] G. Pöschl and E. Teller, Z. Phys. **83**, 143 (1933).
[19] N. Cabibbo, Phys. Rev. Lett. **10**, 531 (1963).
[20] H. Kondo, “Physics from Existence II: The Proofs”（準備中）.
[21] S. Weinberg, Phys. Rev. Lett. **19**, 1264 (1967).
[22] Particle Data Group (F. Takahashi et al.), Int. J. Mod. Phys. A **41**, 2630011 (2026); 2026 web

edition, https://pdg.lbl.gov/2026/.

[23] Y. Koide, Lett. Nuovo Cim. **34**, 201 (1982).

[24] M. Kobayashi and T. Maskawa, Prog. Theor. Phys. **49**, 652 (1973).

[25] L. Wolfenstein, Phys. Rev. Lett. **51**, 1945 (1983).

[26] JUNO Collaboration (A. Abusleme et al.), Prog. Part. Nucl. Phys. **123**, 103927 (2022) [arXiv:2104.02565].

[27] CMB-S4 Collaboration (K. N. Abazajian et al.), arXiv:1610.02743 (2016).

[28] I. Esteban et al., "NuFit-6.0: updated global analysis of three-flavor neutrino oscillations," JHEP **12** (2024) 216 [arXiv:2410.05380]; NuFIT 6.1 (2025). http://www.nu-fit.org/

[29] nEXO Collaboration (J. B. Albert et al.), Phys. Rev. C **97**, 065503 (2018).

[30] D. Lovelock, J. Math. Phys. **12**, 498 (1971).

[31] T. Jacobson, Phys. Rev. Lett. **75**, 1260 (1995).

[32] A. M. Gleason, J. Math. Mech. **6**, 885 (1957).

[33] Belle II Collaboration (E. Kou, P. Urquijo et al.), Prog. Theor. Exp. Phys. **2019**, 123C01 (2019).

[34] P. J. Mohr et al., J. Phys. Chem. Ref. Data **54**, 033105 (2025); CODATA 2022 recommended values.

[35] A. S. Eddington, *Fundamental Theory* (Cambridge Univ. Press, 1946).

[36] A. Wyler, C. R. Acad. Sci. Paris A **269**, 743 (1969).

[37] U. D. Jentschura and I. Nándori, Eur. Phys. J. H **39**, 591 (2014) [arXiv:1411.4673].

[38] J. Baez and J. Huerta, "The algebra of grand unified theories," Bull. Amer. Math. Soc. **47**, 483 (2010).

[39] A. Connes, Commun. Math. Phys. **182**, 155 (1996).

[40] A. H. Chamseddine and A. Connes, Phys. Rev. Lett. **77**, 4868 (1996).

[41] A. H. Chamseddine, A. Connes, and M. Marcolli, Adv. Theor. Math. Phys. **11**, 991 (2007).

[42] C. Furey, Phys. Lett. B **785**, 84 (2018) [arXiv:1910.08395].

[43] Y. Sumino, Phys. Lett. B **671**, 477 (2009).